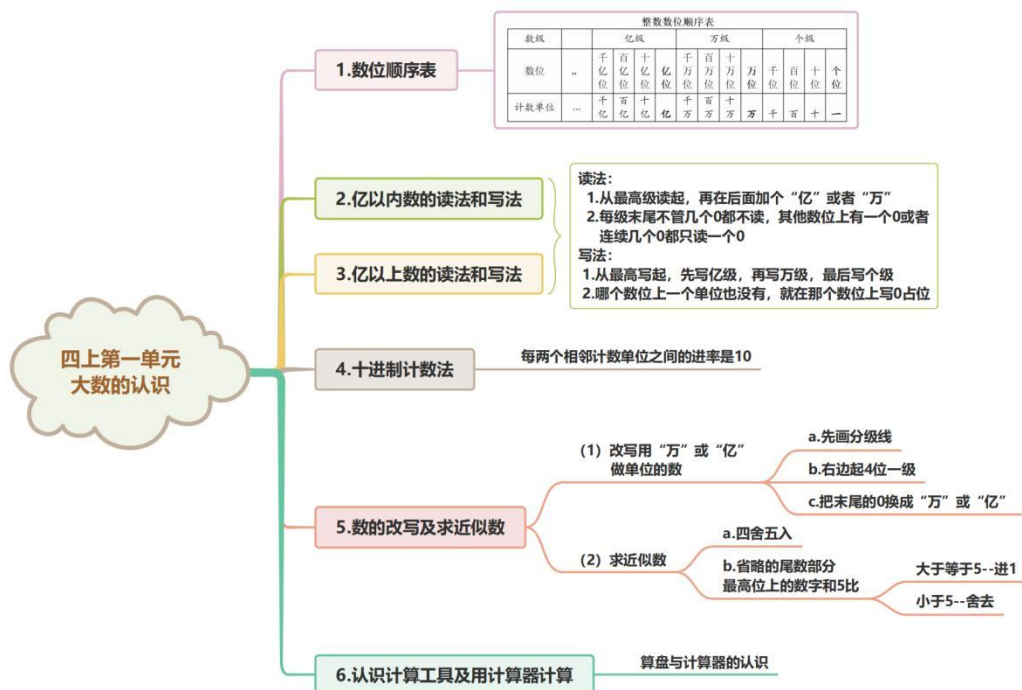


第一单元大数的认识·单元复习篇解析版



考点导图篇



知识梳理篇

1. 整数数位顺序表。

数级	亿级	万级	个级
数位	千亿位 百亿位 十亿位 亿位	千万位 百万位 十万位 万位	千位 百位 十位 个位
计数单位	千亿 百亿 十亿 亿	千万 百万 十万 万	千 百 十 个

2. 数位和计数单位。

(1) 数位：在用数字表示数的时候，这些计数单位要按照一定的顺序排列起来，它们所占的

位置叫做数位。

(2) 计数单位：一（个）、十、百、千、万……亿都是计数单位。

每相邻的两个计数单位之间的进率都是十，这种计数方法叫做十进制计数法。

3. 亿以内数的认识与书写。

(1) 10 个一万是十万，10 个十万是一百万，10 个一百万是一千万，10 个一千万是一亿。

(2) 个级的数表示的是多少个“一”。万级的数表示多少个“万”。亿级的数表示多少个“亿”。

4. 自然数。

自然数：表示物体个数的 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、……都是自然数。

一个物体也没有，用 0 表示。0 也是自然数，最小的自然数是 0，没有最大的自然数，自然数的个数是无限的。

5. 大数的读法和写法。

(1) 读数：

读数时，先分级，然后从高位到低位先读亿级，再读万级，最后读个级。

读亿级或万级的数按照个级的读法读，再在后面加上一个“亿”字或“万”字。

数中间有一个 0 或连续有几个 0，都只读一个零，每级末尾的零都不读。

(2) 写数：

先写亿级，再写万级，最后写个级，哪一位上一个单位也没有，就写 0 占位。

6. 大数的改写。

为了读写方便，把整亿、整万地数改写成用“亿”、“万”做单位的数。

(1) 省略尾数（求近似数）：先分级，再看省略的最高位上的数，用四舍五入法进一或舍去。

省略亿位后面的尾数时，要看千万位，省略万位后面的尾数时，要看千位。（用“ $\approx$ ”）

(2) “四舍五入”法：4、3、2、1、0 舍去；5、6、7、8、9 舍去后向前一位进 1。

7. 准确数和近似数。

在实际问题中，有些数据是与实际完全符合的准确数。还有些数据，只是与实际大体符合的近似数。我们在测定物体的长度、质量时，由于测量工具的限制，必然会产生误差，所得的结果都是近似数。

8. 大数的大小比较。

(1) 两个数的位数不同时，位数多的那个数大；数的位数相同时，从最高位开始一位一位地比较，直到比较出大小为止。

(2) 大数的最值问题：

在已知数字的情况下，将数字按照从高位到低位的顺序排列，由大到小就是最大值，由小到大就是最小值，注意 0 不能作首位。

9. 计算工具的认识。

二千多年前，中国人用算筹计算。一千多年前，中国人又发明了算盘。

17 世纪初，英国人发明了计算尺。17 世纪中期，欧洲人发明了机械计算器。

20 世纪，出现了电子计算器。20 世纪 40 年代，诞生了第一台电子计算机。

10. 计算器计算的步骤。

(1) 按计算器的 ON 键将计算器打开。

(2) 输入数字，再按符号键，接着输入数字，输入“=”求出得数。

(3) 参考(2)中的方法，把式子按照从左到右的顺序依次输入数据、运算符号、数据、等号，最终求出得数。

11. 算盘。

(1) 算盘的主要作用是计算和计数。

(2) 算盘的每一个档代表一个数位，计数前要先选定一个档作为个位，然后向左依次是十位、百位……一个下珠表示 1，一个上珠表示 5；拨数时，要把珠子拨到靠梁时，才表示算盘上有数。



高频考题篇



【高频考题一】大数的读法和写法。★

1. 先分级，再写出正确的读法。

如 75 读作：七十五

75 | 0000 读作：七十五万

360 读作：（ ）。

3600000 读作：（ ）。

1008 读作：（ ）。

100800000000 读作：（ ）。

40500 读作：（ ）。

405000000 读作：（ ）。

（1）读含有两级以上的大数时，先分级，再从最（ ）一级的数读起，读亿级时，按照（ ）级的读法读，再在后面加上一个（ ）字；读万级时，按照（ ）级的读法读，再在后面加上一个（ ）字。

（2）每级中间有一个“0”或连续几个“0”，都只读（ ）个零，每级末尾不管有几个“0”，都（ ）。

【答案】

360 读作：（三百六十）

360 | 0000 读作：（三百六十万）

1008 读作：（一千零八）

1008 | 0000 | 0000 读作：（一千零八亿）

4 | 0500 读作：（四万零五百）

4 | 0500 | 0000 读作：（四亿零五百万）

（1）高；个；亿；个；万

（2）一；不读

2. 写出下面各数。

- (1) 由 1 个亿、8 个百万、9 个一组成的数。
- (2) 由 5 个千万、3 个十万、7 个千、6 个百组成的数。
- (3) 这个数的亿位和万位上都是 9，其他各位上都是 0。
- (4) 这个数是最小的八位数。

【答案】 (1) 108000009 (2) 50307600 (3) 900090000 (4) 10000000

【分析】 (1) 亿位上是 1、百万位上是 8、个位上是 9、千万位、十万位、万位、千位、百位、十位上都是 0，据此写出这个数；

(2) 千万位上是 5、十万位上是 3、千位上是 7、百位上是 6、百万位、万位、十位、个位上都是 0，据此写出这个数；

(3) 亿位和万位上都是 9，千万位、百万位、十万位、千位、百位、十位、个位上都是 0，据此写出这个数；

(4) 当千万位上是 1，其他数位上是 0 时，是一个最小的八位数。

【详解】 (1) 由 1 个亿、8 个百万、9 个一组成的数是 108000009。

(2) 由 5 个千万、3 个十万、7 个千、6 个百组成的数是 50307600。

(3) 这个数的亿位和万位上都是 9，其他各位上都是 0，这个数是 900090000。

(4) 这个数是最小的八位数，这个数是 10000000。

【点睛】整数的写法：先写亿级，再写万级，最后写个级，哪个数位上一个单位也没有，就在那个数位上写 0，据此写出这个数。



【高频考题二】大数的认识。★

1. 631020500 是()位数，它的最高位是()位。3 在()位上，千位上是()。

【答案】 九 亿 千万 0

【分析】 631020500 由 9 个数字组成，是九位数，，对照数位顺序表写出此数，如图：

	...	亿级				万级				个级			
数位	...	千亿位	百亿位	十亿位	亿位	千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位
计数单位	...	千亿	百亿	十亿	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	一(个)
		6	3	1	0	2	0	5	0	0			

可以看出最高位是哪一位，3 在哪个数位上，千位上是几。

【详解】631020500 是（九）位数，它的最高位是（亿）位。3 在（千万）位上，千位上是（0）。

【点睛】熟记整数数位顺序表是解题关键。

2. 89803769 是（ ）位数，左起第一个 9 在（ ）位上，表示（ ）；第二个 9 在（ ）位上，表示（ ）。

【答案】 八 百万 9 个百万 个 9 个一

【分析】计数单位就是数字计量单位，整数部分通常是个、十、百、千……等；数位指一个数中每一个数字所占的位置，整数部分从右往左是个位、十位、百位、千位、万位、十万位、百万位、千万位……等；89803769 是个八位数，首先分清这个数字在此数的什么数位上和这个数位的计数单位，它就表示有几个这样的计数单位，据此解答。

【详解】根据分析：89803769 是八位数，左起第一个 9 在百万位上，表示 9 个百万；第二个 9 在个位上，表示 9 个一。

【点睛】本题考查整数中的数字所表示的意义，解答时一定要看清数位和这个数位的计数单位。



【高频考题三】大数的近似数和改写。★★★★

1. 徐叔叔是一名运动爱好者，他每天用“微信运动”记录自己走路的步数。2022 年，他累计走了 4038970 步。横线上的数读作（ ），省略万位后面的尾数得到的近似数是（ ）万。

【答案】 四百零三万八千九百七十 404

【分析】将 4038970 先分级，先读万级再读个级，从高位往下读即可；4038970 的千位是 8，根据“四舍五入”法省略万位后面的尾数时，需要向前进一，那么省略后得到的近似数是 404 万。

【详解】徐叔叔是一名运动爱好者，他每天用“微信运动”记录自己走路的步数。2022 年，他累计走了 4038970 步。横线上的数读作四百零三万八千九百七十，省略万位后面的尾数得到的近似数是 404 万。

【点睛】本题考查了大数的读法和近似数，属于基础题，先分级是避免犯错的关键。

2. 一个数由 9 个亿、8 个千万、5 个十万和 4 个万组成，这个数写作（ ），把它改写成用“万”作单位的数是（ ），省略“亿”位后面的尾数约是（ ）。

【答案】 980540000 98054 万 10 亿

【分析】根据整数的写法，从高位到低位，一级一级地写，哪一个数位上一个单位也没有，就在那个数位上写 0，即可写出此数；改写成用“万”作单位的数，就是在万位数的右下角点上

小数点，然后把小数末尾的 0 去掉，再在数的后面写上“万”字；省略“亿”后面的尾数就是四舍五入到亿位，就是把亿位后的千万位上的数进行四舍五入，再在数的后面写上“亿”字。

【详解】结合题意，这个数是：980540000

$980540000 = 98054 \text{ 万} \approx 10 \text{ 亿}$

所以，这个数写作 980540000，把它改写成用“万”作单位的数是 98054 万，省略“亿”位后面的尾数约是 10 亿。

【点睛】本题主要考查整数的写法、改写和求近似数，注意改写和求近似数时要带计数单位。

3. 2022 年初厦门常住人口四舍五入到万位后得到的近似数是 528 万人，这个数最大可能是()，最小可能是()。

【答案】 5284999 5275000

【分析】省略万后面的尾数要看千位上的数，根据四舍五入法的原则，若千位上的数字大于等于 5，就向万位进 1；若千位上的数字小于 5，就舍去千位及其后面数位上的数。据此解答即可。

【详解】“四舍”得到的 528 万最大，是 5284999；“五入”得到的 528 万最小，是 5275000。

【点睛】取一个数的近似数，有两种情况：“四舍”得到的近似数比原数小，“五入”得到的近似数比原数大，根据题的要求灵活掌握解答方法。



【高频考题四】大数的大小比较。★★★

1. 在括号里填上“>”“<”或“=”。

40200()42000 70 万()690000

【答案】 < >

【分析】(1) 整数大小比较方法：位数不相同的两个数，位数多的数较大；位数相同的两个数，从最高位比起，最高位上的数大的那个数较大；如果最高位上的数相同，就比较下一个数位上的数，以此类推。

(2) 把单位统一后再根据整数的大小比较方法进行比较。

【详解】 $40200 < 42000$ 70 万 $= 700000 > 690000$

【点睛】熟练掌握整数的大小比较和整数的改写知识是解答本题的关键。

2. 1034020、2010403、1043020、1043200、1034200、2100403 这六个数中最大的是()，最小的是()。

【答案】 2100403 1034020

【分析】比较大小：如果位数不同，那么位数多的数就大；如果位数相同，先看它的最高位，

最高位大的数就大；如果相同，就看它的下一位，直到比出两个相同数位上的数的大小。将六个数从大到小排列出来，据此解答。

【详解】 $2100403 > 2010403 > 1043200 > 1043020 > 1034020$ ；

所以，最大的是：2100403；最小的是：1034020。

【点睛】本题考查大数的比较大小，比较每一位数位时要仔细认真。



【高频考题五】组数问题。★★★★★

1. 用 2、3、5、9 和三个“0”这七个数字组成一个七位数，请按要求写出：

(1) 只读出一个“0”的数是() (写一个)。

(2) 最接近 500 万的数是()。

【答案】(1) 2000359 (2) 5000239

【分析】(1) 读亿以内的数时，要先读万级，再读个级，万级的数要按照个级的数的读法来读，再在末尾加上万字，每级末尾不管有几个 0，都不读，其余数位有一个 0 或连续几个 0，都只读一个。将三个 0 写在连续的中间数位上，其余数字写在其他数位上，即可写出只读一个“0”的数。据此解答。

(2) 要用 2、3、5、9 和三个“0”组成最接近 500 万的数，也就是省略万位后面的尾数，则百万位上只能是 5，十万位、万位上只能是 0，千位上是 0，百位上是 2，十位上是 3，个位上是 9，此时组成的数与 500 万最接近。据此解答。

【详解】(1) 用 2、3、5、9 和三个“0”这七个数字组成只读出一个“0”的数有：2000359、2000395、2000539 等。(答案不唯一)

(2) 由分析可知，最接近 500 万的数是 5000239。

【点睛】本题主要考查大数的读法和近似数，属于基础知识，要熟练掌握。

2. 用 4 个 9 和 4 个 0 按下列要求组数：组成最大的八位数是()，组成最小的八位数是()，组成一个零都不读的八位数是()，读出一个零的八位数是()，读出两个零的八位数是()，读出三个零的八位数是()。

【答案】 99990000 90000999 99909000 90999000 90990900
90090909

【分析】要想组成的八位数最大，将 4 个 9 放在千万位、百万位、十万位和万位上，4 个 0 放在其余数位上。要想组成的八位数最小，将 1 个 0 放在千万位上，4 个 9 放在千位、百位、十位和个位，3 个 0 放在其余数位上。要想组成的八位数一个零都不读，0 应放在万级和个位的

末尾。要想组成的八位数读出一个 0，将 1 个 0 放在个级或万级的中间或者个级的前面，剩余的 0 可以放在个级和万级的末尾。要想组成的八位数读出两个零，将 2 个 0 分别放在个级和万级的中间或者个级的前面，剩余的 0 可以放在个级和万级的末尾。要想组成的八位数读出三个 0，将 3 个 0 分别放在万级的中间、个级的前面以及中间，剩下的 1 个 0 放在万级的中间或末尾。

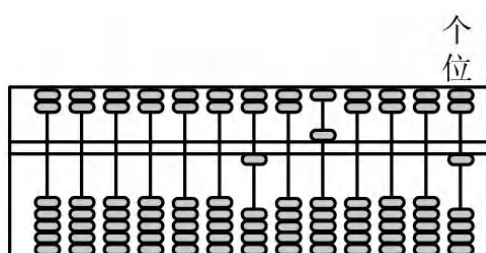
【详解】用 4 个 9 和 4 个 0 按下列要求组数：组成最大的八位数是 99990000，组成最小的八位数是 90000999，组成一个零都不读的有 99909000，读出一个零的有 90999000，读出两个零的有 90990900，读出三个零的有 90090909。

【点睛】在数的组成上，要使数最大，大数字要放到高位上，反之，大数字要放到低位上。读整数时，每级末尾不管有几个 0 都不读，每级中间和前面有一个或连续几个 0，都只读一个 0。



【高频考题六】算盘。★

1. 算盘起源于中国，迄今已有 2600 多年的历史，是中国古代的一项重要发明。聪聪在下边的算盘上用 3 颗珠子拨出的数是（ ）。



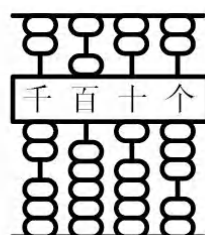
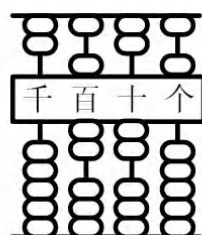
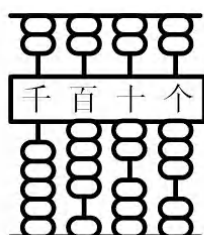
【答案】1050001

【分析】算盘上，一颗上珠表示 5，一颗下珠表示 1，从左往右依次写出数字，一颗珠子也没有，就在这个位上写 0，依此写出这个数即可。

【详解】根据分析可知，聪聪在算盘上用 3 颗珠子拨出的数是 1050001。

【点睛】解答此题的关键是要熟练掌握对算盘的认识。

2. 看图写数、读数。



写作：（ ） 写作：（ ） 写作：（ ）

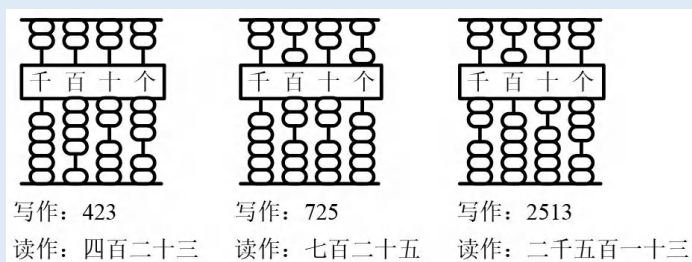
读作：() 读作：() 读作：()

【答案】 423 725 2513 四百二十三 七百二十五 二千五百一十三

【分析】(1) 整数的写法：先写亿级，再写万级，最后写个级。哪个数位上一个单位也没有，就在那个数位上写 0。

(2) 整数的读法：从高位读起，先读亿级，再读万级，最后读个级；读亿级和万级时按读个级的方法来读，读完亿级后加上一个“亿”字，读完万级后加上一个“万”字；每级末尾不管有几个 0 都不读，每级中间和前面有一个或连续几个 0，都只读一个 0。

【详解】



【点睛】本题考查整数的读法和写法，从高位起，一级一级的读或写。关键是明确算盘上一颗上珠表示 5，一颗下珠表示 1。



【高频考题七】计算器。★

1. 用计算器计算“ $182 \div 14$ ”时，按 **ON** 打开计算器，先输入()，然后输入()，接着输入()，最后输入()，屏幕上出现的数就是()，这道题算完后，只需按()键，就可以进行另一道题的计算了。

【答案】 182 $\div$ 14 = 商 AC

【分析】使用计算器时，应先将计算器开机，然后再依次输入被除数中的每个数字、除法符号、除数中的每个数字、等号键，按下等号键后，计算机屏幕上出现的数字，就是所得的商；计算器上，AC 键是清除键，依此填空。

【详解】根据分析，填空如下：

用计算器计算“ $182 \div 14$ ”时，按 **ON** 打开计算器，先输入 182，然后输 $\div$ ，接着输入 14，最后输入 =，屏幕上出现的数就是商，这道题算完后，只需按 AC 键，就可以进行另一道题的计算了。

【点睛】解答此题的关键是要熟练掌握对计算器的初步认识与使用的方法。

2. 用计算器计算下面左边三题，根据左边三题的结果填出右边三题的得数，并用计算器验证。

$2 \times 5 = ()$ $2222 \times 5555 = ()$

$22 \times 55 = (\quad) \quad 22222 \times 55555 = (\quad)$

$222 \times 555 = (\quad) \quad 222222 \times 555555 = (\quad)$

【答案】 10 12343210 1210 1234543210 123210 123456543210

【分析】使用计算器时，应先将计算器开机，然后再依次输入第一个因数中的每个数字、乘号键、第二个因数中的每个数字、等号键，按下等号键后，计算机屏幕上出现的数字，就是所得的积，依此计算并填空。

通过计算可知，每个乘法算式中，两个因数的位数都相同，第一个因数由 2 组成，第二个因数由 5 组成，积的位数等于两个因数中的数字之和，且最高位上的数是 1，最低位上的数是 0，且高位向低位依次增加 1，低位向高位依次也增加 1，第一个因数由几个 2 组成，就增加到几，依此填空。

【详解】根据分析，填空如下：

$2 \times 5 = 10; 2222 \times 5555 = 12343210;$

$22 \times 55 = 1210; 22222 \times 55555 = 1234543210;$

$222 \times 555 = 123210; 222222 \times 555555 = 123456543210。$

【点睛】此题考查的是算式的规律，应先根据已知的算式找到规律后再解答。



【高频考题八】组数问题。★★★★★

1. 一个八位数，千万位、十万位、千位、十位上的数字均不为 0，且这四个数位上的数字之和为 5，其余数位上的数字都是最小的自然数。这个数可能是多少？

【答案】 10101020 或 10102010 或 10201010 或 20101010

【分析】最小的自然数是 0， $1+1+1+2=5$ ，由此可知，数字 2 可以分别在十位、千位、十万位、千万位上，此时千万位、十万位、千位、十位中的另外 3 个数位上均为 1，其余数位上都是 0，依此根据对整数的数位的认识写出这个数即可。

【详解】根据分析可知，这个数可能是：10101020 或 10102010 或 10201010 或 20101010。

【点睛】解答此题的关键是要熟练掌握对整数的数位的认识，以及对自然数的认识。

2. 小红说：“我家的电话号码是一个八位数，百万位上的数是 6，万位上的数是 9，任意相邻三个数字之和都是 20。”请你猜一猜小红家的电话号码是多少？

【答案】 96596596

【分析】八位数的最高位是千万位，百万位和万位之间是十万位，依此根据“任意相邻三个数字之和都是 20”先计算出十万位上的数，最后再依次计算出其它位上的数即可。

【详解】十万位： $20-6-9=5$

千位： $20-5-9=6$

百位： $20-9-6=5$

十位： $20-6-5=9$

个位： $20-5-9=6$

千万位： $20-6-5=9$

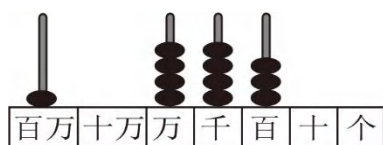
答：小红家的电话号码是 96596596。

【点睛】此题考查的是对整数的数位的认识，先计算出十万位上的数，是解答此题的关键。



一、填空题。

1. 如图计数器中的数写作()，读作()。



【答案】 1044300 一百零四万四千三百

【分析】根据整数的写法：从高位到低位依次写出各位上的数字，哪位上一个单位也没有，就在那位上写 0，即可写出此数；

根据整数的读法，从高位到低位，一级一级地读，每一级末尾的 0 都不读出来，其余数位一个 0 或连续几个 0 都只读一个零，即可读出此数。

【详解】如图计数器中的数写作：（1044300），读作：（一百零四万四千三百）。

【点睛】本题是考查整数的读、写法，分级读、写或借助数位表读、写数能较好的避免读、写错数的情况。

2. 《红楼梦》是我国四大名著之一，在人民文学出版社 1982 年 8 月北京第一版出版的时候，全书一共有 1075000 字。横线上的数读作()，数字“7”表示 7 个()，省略万位后面的尾数约是()万。

【答案】 一百零七万五千 万 108

【分析】整数的读法：从高位到低位，一级一级地读，读完万级读一个万字，每一级末尾的 0 都不读出来，其他数位连续几个 0 都只读一个“零”。

哪个数位上的数字是几，表示有几个该数位的计数单位。

通过四舍五入法求整数的近似数，要对省略的尾数部分的最高位上的数进行四舍五入，若小于5则直接舍去，若大于或等于5，则向前进一位，并加上“万”。

【详解】1075000，读作：一百零七万五千； $1075000 \approx 108$ 万

横线上的数读作一百零七万五千，数字“7”表示7个万，省略万位后面的尾数约是108万。

【点睛】关键是掌握大数的读法，求得的近似数与原数不相等，用约等于号 $\approx$ 连接。

3. 同学们，你们知道吗？光速大约是每秒钟三亿九千九百八十万米，横线上的数写作（ ），这个数由（ ）个亿和（ ）个万组成，将这个数改写成用万作单位的数是（ ）万米/秒，省略亿后面的尾数约为（ ）亿米/秒。

【答案】 399800000 3 9980 39980 4

【分析】（1）亿以上数的写法：先写亿级，再写万级，最后写个级；哪个数位上一个单位也没有，就在那个数位上写0占位。据此写出这个数。

（2）亿级上是3，万级上是9980，由此写出这个数的组成。

（3）把整万的数改写成用“万”作单位的数的方法：将万位后面的4个0省略，换成一个“万”字。

（4）把非整亿的数省略亿位后面的尾数，求近似数的方法：先分级，找到亿位，再用“四舍五入”法省略亿位后面的尾数，最后改写成用“亿”作单位的数。

【详解】亿级上写3，万级上写9980，个级上写0000，三亿九千九百八十万写作：399800000。399800000由3个亿和9980个万组成。

$399800000 = 39980$ 万

$399800000 \approx 400000000 = 4$ 亿

所以，横线上的数写作399800000，这个数由3个亿和9980个万组成，将这个数改写成用万作单位的数是39980万米/秒，省略亿后面的尾数约为4亿米/秒。

【点睛】此题主要考查了亿以上数的写法、亿以上数的组成、数的改写及求近似数。

4. 如果 $3\square006000000 < 37006000030$ ， $\square$ 中最大可以填（ ），最小可以填（ ）。

【答案】 7 0

【分析】整数大小比较：位数不相同的两个数，位数多的数较大；位数相同的两个数，从最高位比起，最高位上的数大的那个数较大。如果最高位上的数相同，就比较下一个数位上的数，以此类推。

【详解】如果 $3\square006000000 < 37006000030$ ， $\square$ 中最大可以填7，最小可以填0。

【点睛】熟练掌握整数大小的比较方法是解答本题的关键。

5. $520\square370\approx521$ 万, $\square$ 里可以填(); $627\square845\approx627$ 万, $\square$ 里最大能填()。

【答案】 5、6、7、8、9 4

【分析】 $520\square370\approx521$ 万, 即 $\square$ 里的是应大于或等于 5; $627\square845\approx627$ 万, $\square$ 里的数应小于 5, 据此解答。

【详解】根据分析: $520\square370\approx521$ 万, $\square$ 里可以填 5、6、7、8、9; $627\square845\approx627$ 万, $\square$ 里最大能填 4。

【点睛】熟练掌握整数近似数的计算是解答此题的关键。

6. 妈妈给手机设置了六位数的锁屏密码, 这个密码是只读两个零的最小六位数, 妈妈设置的手机锁屏密码是()。

【答案】 100101

【分析】最小的六位数是 100000, 每一级末尾的 0 不读, 所以只读两个零的最小六位数是 100101; 整数的读法: 从高位到低位, 一级一级地读; 读亿级、万级时, 先按照个级的读法去读, 再在后面加一个亿或万字; 每一级末尾的 0 都不读出来, 其它数位连续有几个 0 都只读一个零; 据此解答。

【详解】根据分析: 100101 读作十万零一百零一, 所以妈妈设置的手机锁屏密码是 100101。

【点睛】本题考查的是带 0 的数的读法。

二、判断题。

7. 圣诞前, “淘宝” 平均每小时交易额是 2 亿元, 这个“2 亿” 是近似数。()

【答案】 $\checkmark$

【分析】商品的交易额一般都是有零有整的, 2 亿元只是一个不确切的数字, 他可能是一亿九千多元通过“五入”得到的, 也可能是二亿四千多元, 通过“四舍”得到的。据此解答。

【详解】圣诞前, “淘宝” 平均每小时交易额是 2 亿元, 这个“2 亿” 只是一个大概的数值, 并不是准确数, 所以是近似数;

故答案为: $\checkmark$

【点睛】熟练掌握大数的近似数的概念和取值范围, 是解答本题的关键。

8. 4040400 的 4 个零都不读出来。()

【答案】 $\times$

【分析】亿以内数的读法: 先读万级, 再读个级, 万级的数, 要按照个级的数的读法来读, 再

在后面加上一个“万”字，每级末尾不管有几个 0，都不读，其他数位上有一个 0 或连续几个 0，都只读一个 0，依此读出这个数即可判断。

【详解】4040400 读作：四百零四万零四百，4040400 的 4 个零读了 2 个零。

故答案为：×

【点睛】熟练掌握亿以内数的读法，是解答此题的关键。

9. 两个计数单位之间的进率都是 1。（ ）

【答案】×

【分析】根据数位顺序表可知，每相邻两个计数单位之间的进率都是 10，即可判断。

【详解】由分析可知，两个计数单位之间的进率都是 10，原题说法错误。

故答案为：×

【点睛】本题主要考查了计数单位之间的进率，需熟练掌握。

10. 算盘是一种计算工具。（ ）

【答案】√

【详解】早在两千多年前，我国古代劳动人民发明了算筹，一千多年以前中国人发明了算盘，珠算盘起源于北宋时代，珠算盘是我们祖先创造发明的一种简便的计算工具。

故答案为：√

三、选择题。

11. 下面各数中，读出两个 0 的数是（ ）。

A. 1202011

B. 1220101

C. 1202101

【答案】B

【分析】根据整数中“零”的读法，每一级末尾的 0 都不读出来，其余数位连续几个 0 都只读一个零，分别读出各数再作选择。

【详解】A. 1202011 读作：一百二十万二千零一十一，读出一个 0，不符合题意；

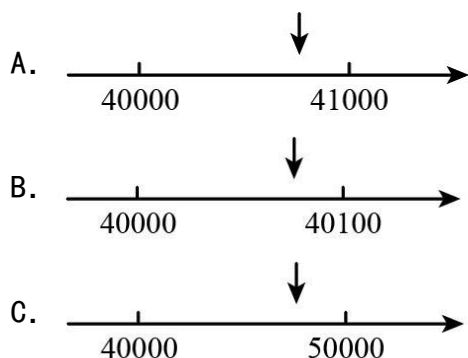
B. 1220101 读作：一百二十二万零一百零一，读出两个 0，符合题意；

C. 1202101 读作：一百二十万二千一百零一，读出一个 0，不符合题意。

故答案为：B

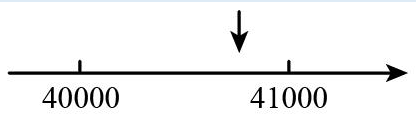
【点睛】本题主要考查整数的读法，分级读或借助数位顺序表读能较好的避免读错 0 的情况。

12. 下列数轴上用↓表示 40800 的位置, 比较准确的是 ()。

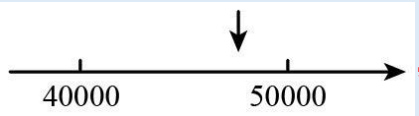


【答案】A

【分析】40000 到 41000 之间, 相差 1000, 因此↓表示的数大约比 41000 少 200; 40000 到 40100 之间, 相差 100, 因此↓表示的数大约比 40100 少 20; 40000 到 50000 之间, 相差 10000, 因此↓表示的数大约比 50000 少 2000, 依此选择。

【详解】A.  , $41000 - 200 = 40800$, ↓大约表示 40800。

B.  , $40100 - 20 = 40080$, ↓大约表示 40080。

C.  , $50000 - 2000 = 48000$, ↓大约表示 48000。

故答案为: A

13. 一个数省略最高位后面的尾数后近似数是 3000, 这个数最小是 ()。

- A. 2500 B. 3001 C. 2900

【答案】A

【分析】由题目可知, 一个数省略最高位后面的尾数后近似数是 3000, 最大是百位上的数舍去得到的, 舍去的数中 4 是最大的, 其它数位十位、个位是最大的一位数 9 即可; 最小是百位上的数进一得到的, 进一的数中 5 是最小的, 其它数位十位、个位是最小自然数 0, 即可解题。

【详解】由分析可知:

一个数省略最高位后面的尾数后近似数是 3000, 这个数最大是 3499, 最小是 2500。

故答案为: A

【点睛】本题主要考查省略最高位后面的尾数取近似数的方法, 注意最大是百位上的数舍去得到的, 最小是百位上的数进一得到的。

14. 小马虎在用计算器计算“ $24600+35000$ ”时，因为按错了键，这样计算结果多出了 2000。他出错的原因可能是（ ）。

- A. 将 24600 中的 2 按成了 4 B. 将 35000 中的 3 按成了 5
C. 将 24600 中的 4 按成了 6

【答案】C

【分析】根据数字在不同的数位上所表示的意义，计算“ $24600+35000$ ”时，因为按错了一个键，这样计算结果多出了 2000，所以根据数字在不同的数位上所表示的意义可知，该题是在一个加数的千位上多按了“2”，即多按了 2000，据此解答。

【详解】A. 将 24600 中的 2 按成了 4 是计算结果是多了 20000，故不符合题意；
B. 将 35000 中的 3 按成了 5，这样计算结果多出了 20000，故不符合题意；
C. 将 24600 中的 4 按成了 6，这样计算结果多出了 20000，故符合题意。

故答案为：C

【点睛】解决本题根据数字在不同的数位上表示的意义进行解答即可。

四、计算。

15. 下列各题的计算结果是用计算器算出来的，估计一下，结果合理吗？请分析错误原因。

(1) $376+195=181$

(2) $45\times 36=2835$

【答案】(1) 结果不合理，理由：加法是使结果变大，但是这个算式越加越小，所以不合理，因为在计算的时候把“+”看成了“-”。

(2) 结果不合理，理由： 45×36 结果的末尾应该是“0”，但是结果末尾是“5”，所以不合理，因为在计算的时候把“36”看成了“63”。

【分析】(1) 三位数加三位数的计算方法：相同数位对齐，从个位算起，哪一位相加满十向前一位进一，据此解答即可；

(2) 两位数乘两位数的笔算方法：相同数位对齐，用第二个因数各个数位上的数分别与第一个因数相乘，与哪一位相乘的积的末尾就与哪一位对齐，最后把两次乘得的积相加，据此解答即可。

【详解】(1) $376+195=181$ ，结果不合理，理由：加法是使结果变大，但是这个算式越加越小，所以不合理，因为在计算的时候把“+”看成了“-”；

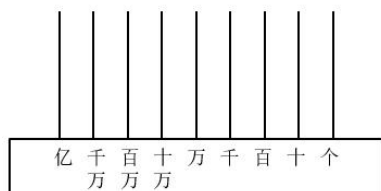
(2) $45\times 36=2835$ ，结果不合理，理由： 45×36 结果的末尾应该是“0”，但是结果末尾是

“5”，所以不合理，因为在计算的时候把“36”看成了“63”。

【点睛】本题考查了万以内的加减法和两位数乘两位数的计算方法。

五、解答题。

16. 在 5 和 7 中间添（ ）个 0，这个数才能成为五亿零七。在计数器上画一画。



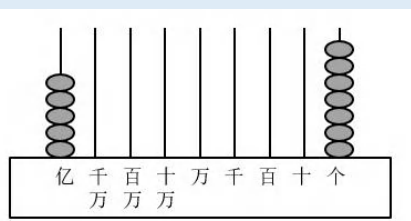
【答案】7；图见详解过程

【分析】整数的写法：从高位到低位，一级一级地写，哪一个数位上一个单位也没有，就在那个数位上写 0；据此五亿零七写作 500000007，这是一个九位数，因此，要在 5 和 7 中间添上 7 个 0；每个数位上数字是几，就在这位上画几个珠子，如果数位上是 0，那么这个数位上就不画珠子，由此求解。

【详解】五亿零七写作：500000007

因此，在 5 和 7 中间添 7 个 0，这个数才能成为五亿零七。

如图所示：



【点睛】本题主要考查用计数器拨数及整数的写法，关键是弄清五亿零七是几位数。

17. 清明小长假天水麦积山景区第一天接待了 20148 人次，第二天接待了 25000 人次，第三天接待了 23152 人次，三天共接待游客多少人次？

【答案】68300 人次

【分析】求一共多少人次用加法计算，让三天的人数相加求和即可解答。

【详解】 $20148 + 25000 + 23152 = 45148 + 23152 = 68300$ （人次）

答：三天共接待游客 68300 人次。

【点睛】本题考查整数连加的应用，注意计算时对齐数位认真计算。

18. 一个九位数，各个数位上的数字和是 15，其中千万位上的数字是亿位上的 3 倍，这个数最大是多少？最小是多少？

【答案】393000000；130000029

【分析】已知千万位上的数字是亿位上的 3 倍，所以可以在 0 到 9 这十个数中找出符合三倍关系的数字组合，再选出最大和最小的两组，由各个数位上的数字和是 15，再分别推算出最大和最小的具体数。

【详解】 $3 \div 1 = 3$ ， $6 \div 2 = 3$ ， $9 \div 3 = 3$

所以当这个数最大时，千万位是 9，亿位是 3，

当这个数最小时，千万位是 3，亿位是 1。

$9 + 3 = 12$ ， $15 - 12 = 3$ ，其他位上的数字和是 3，要使整个数最大，则只能使最高位的数字最大，所以最高位是 3，其余全为 0，所以这个数最大是 393000000。

$3 + 1 = 4$ ， $15 - 4 = 11$ ，其他位上的数字和是 11，要使整个数最小，则要尽量使最低位或低位上的数字最大，所以个位最大是 9，剩余的 2 只能在十位上，其余全为 0，所以这个数最小是 130000029。

答：这个数最大是 393000000，最小是 130000029。

【点睛】解答本题的关键是：首先要明确最高位上的数字不能为 0，找出哪几个一位数之间存在 3 倍关系，并且能够熟练掌握整数大小的比较方法。

19. 用数字 3，5，8，7，2，和 4 个 0 按要求写数。

(1) 读一个 0 的九位数。（写一个）

(2) 读两个 0 的九位数。（写一个）

(3) 一个 0 都不读的九位数。（写一个）

(4) 最大的九位数。（写一个）

(5) 最小的九位数。（写一个）

【答案】(1) 358700002 (2) 358070002 (3) 358720000 (4) 875320000 (5) 200003578

【分析】(1) 根据整数中“零”的读法，每一级末尾的 0 都不读出来，其余数位连续几个 0 都只读一个零（答案不唯一）；

(2) 要想读出两个“零”，就要把这 4 个零分两组，不能写在每级的末尾，且不能相邻（答案不唯一）；

(3) 根据整数中“零”的读法，每一级末尾的 0 都不读出来，4 个 0 写在每一级末尾（答案

不唯一)；

(4) 要想组成的数最大，要把数按照从大到小的顺序从高位到低位排下来；

(5) 要想组成的数最小，要把数按照从小到大的顺序从高位到低位排下来，但是最高位不能是零。

【详解】(1) 读一个 0 的九位数：358700002 (答案不唯一)；

(2) 读两个 0 的九位数：358070002 (答案不唯一)；

(3) 一个 0 都不读的九位数：358720000 (答案不唯一)；

(4) 最大的九位数：875320000；

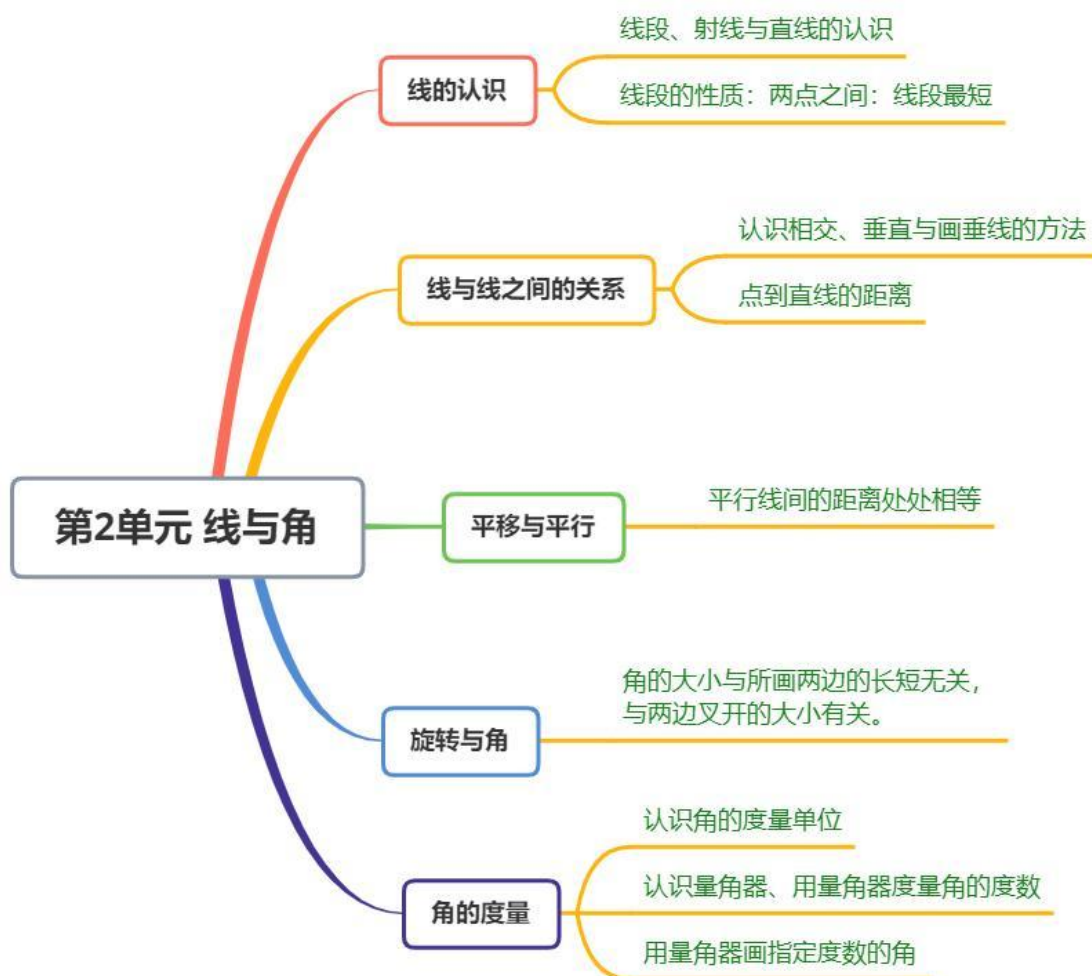
(5) 最小的九位数：200003578。

【点睛】本题是考查整数的读、写法。分级读、写或借助数位表读、写数能较好的避免读、写错数的情况，是常用的方法，要熟练掌握。

第二单元线与角·单元复习篇解析版



考点导图篇



知识梳理篇

知识点一：线的认识、线与线之间的位置关系。

1. 线的认识-线段、射线与直线的认识以及线段的性质

两点之间所有连线中线段最短。

2. 相交与垂直-认识相交、垂直与画垂线的方法

从直线外一点到这条直线所画的所有线段中，垂直线段最短，它的长度叫作这点到直线的距离。

3. 平移与平行-认识平行线及平行线的画法

平行线间的垂直线段的长度叫作平行线间的距离；平行线间的距离处处相等。

知识点二：旋转与角-平角和周角的认识。

角的大小与所画两边的长短无关，与两边叉开的大小有关。

知识点三：角的度量。

1. 认识角的度量单位

角的度量单位是“度”，用符号“°”表示。将圆平均分成 360 份，其中的一份所对的角的大小叫作 1 度（记作 1° ）。

2. 认识量角器、用量角器度量角的度数和用量角器画指定度数的角

量角器上有两圈刻度，量角、画角时要分清内、外圈刻度。



高频考题篇



【高频考题一】线 基本题型。★★★

1. 淘气画了一条长 5 厘米的()，手电筒的光可以近似的看成()。（填“线段”或“射线”）

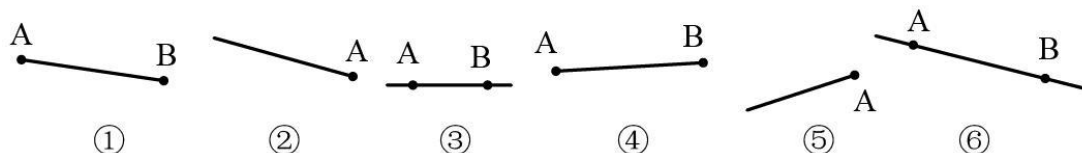
【答案】 线段 射线

【分析】直线上任意两点之间的一段叫做线段；把线段的一端无限延长，得到一条射线；把线段的两端无限延长，得到一条直线；线段有两个端点，有限长，射线只有一个端点，无限长，直线没有端点，无限长。

【详解】根据分析可知，淘气画了一条长 5 厘米的线段，手电筒的光可以近似的看成射线。（填“线段”或“射线”）

【点睛】熟练掌握线段、射线和直线的概念及特征是解答本题的关键。

2. 下面图形中，是射线的有()，是线段的有()，是直线的有()。

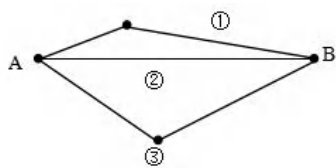


【答案】 ②⑤ ①④ ③⑥

【分析】线段是直的，有 2 个端点，有限长。射线是直的，只有一个端点，可以向一端无限延伸。直线是直的，没有端点，可以向两端无限延伸。

【详解】下面图形中，是射线的有（②⑤），是线段的有（①④），是直线的有（③⑥）。

3. 如图，从 A 地到 B 地的 3 条路中，第（ ）条路最近，用小学阶段学过的数学知识解释（ ）。



【答案】 ② 两点之间线段最短

【分析】通过观察发现路线①和③都是两段线段，路线②是一段线段，则路线①和路线③都比路线②长，路线②最近；根据线段的性质可知：两点之间，线段最短，据此解答。

【详解】根据分析可知，如图，从 A 地到 B 地的 3 条路中，第②条路最近，用小学阶段学过的数学知识解释两点之间线段最短。

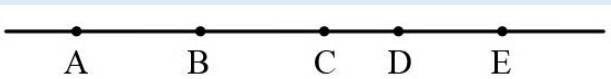
【点睛】明确线段的性质是解答本题的关键。

4. 下图中一共有（ ）条线段。



【答案】 10

【分析】直线上任意两点之间的一段叫做线段，线段有两个端点，假设每个端点从左往右依次是 A、B、C、D、E，如下图所示：



那么图中的线段有 AB、AC、AD、AE、BC、BD、BE、CD、CE、DE，据此解答。

【详解】 $4+3+2+1$

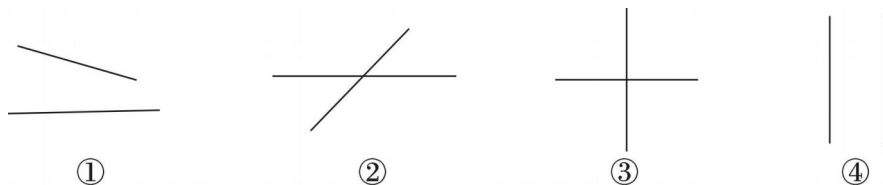
$=7+3$

$=10$ （条）

即图中一共有 10 条线段。

【点睛】数线段的个数时，要按照顺序数，才能做到不重不漏。

5. 下图中，两直线互相平行的是（ ），互相垂直的是（ ）。（填序号）



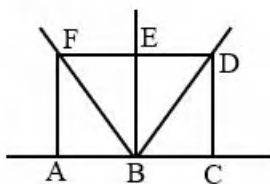
【答案】 ④ ③

【分析】在同一平面上两条直线之间没有任何公共点时，称它们平行，平行线在无论多远都不相交。垂直，是指平面上一条线与另一条线相交并成直角，这两条线互相垂直。

【详解】第一个图两条线延迟后会相交且不垂直；第二个图两条线相交且不垂直；第三个图两条线相互垂直；第四个图两条线永远没有交点，相互平行。

【点睛】相互垂直的两条直线相交有 90° 度角，相互平行两条线无论多远都不相交。

6. 如图，图中互相平行的线有()，互相垂直的线有() (分别写一组即可)。



【答案】 AF 和 CD CD 和 BC

【分析】在同一平面内两条不相交的直线叫做平行线，其中一条直线是另一条直线的平行线。两条直线相交成直角时，这两条直线互相垂直，其中一条直线是另一条直线的垂线，这两条直线的交点叫做垂足。

【详解】根据分析可知，图中互相平行的线有 AF 和 CD，互相垂直的线有 CD 和 BC。(答案不唯一)

【点睛】熟练掌握平行和垂直的特征及性质是解答本题的关键。



【高频考题二】 角 基本题型。★★★

1. 2022 年北京冬奥会于 2 月 4 日晚上 8:00 开幕，此时时针与分针所形成的角是()角。把一张圆形纸片对折一次，形成()角，再对折一次，形成的角是()度。

【答案】 钝 平 90

【分析】钟面有 12 个大格，每一大格是 30° ，8:00 时针指向 8，分针指向 12，时针和分针之间有 4 个大格，用大格数 4 乘 30° 即可算出时针和分针之间夹角度数；把一张圆形纸片对折一次，如图： 再对折一次，如图：。根据小于 90° 的角叫锐角、等于 90° 的角叫直角、大于 90° 小于 180° 的角叫钝角、等于 180° 的角叫平角、等于 360° 的角叫周角进行判断。

【详解】 $30^\circ \times 4 = 120^\circ$

2022 年北京冬奥会于 2 月 4 日晚上 8:00 开幕，此时时针与分针所形成的角是(钝)角。把一张圆形纸片对折一次，形成(平)，再对折一次，形成的角是(90)度。

【点睛】此题考查的是角的分类知识。

2. 周角=()度, 相当于()个平角, ()个直角。

【答案】 360 2 4

【分析】等于 360 度的角是周角, 等于 180 度的角是平角, 等于 90 度的角是直角, 据此解答。

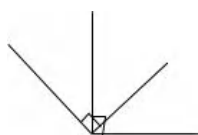
【详解】 $360 \div 180 = 2$ (个)

$360 \div 90 = 4$ (个)

周角=360 度, 相当于 2 个平角, 4 个直角。

【点睛】熟练掌握角的分类及换算知识是解答此题的关键。

3. 图中有()个角, 其中有()个直角, ()个钝角, ()个锐角。



【答案】 6 2 1 3

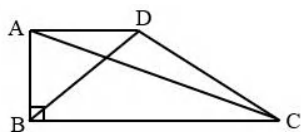
【分析】观察图形可知, 图中单独的角有 3 个, 由两个单独的角组成的角有 2 个, 由三个单独的角组成的角有 1 个, 则共有 $(3+2+1)$ 个角。小于 90° 的角是锐角, 等于 90° 的角是直角, 大于 90° 小于 180° 的角是钝角, 据此解答即可。

【详解】 $3+2+1=6$ (个)

图中有 6 个角, 其中有 2 个直角, 1 个钝角, 3 个锐角。

【点睛】数角的个数时, 要按照顺序数, 做到不重复、不遗漏。熟练掌握锐角、直角、钝角的定义。

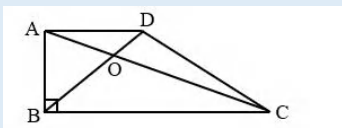
4. 如图, 有()条线段与 AB 垂直, 有()条线段与 BC 平行, 有()个直角, ()个锐角, ()个钝角。



【答案】 2 1 2 10 4

【分析】在同一平面内, 永不相交的两条直线叫做平行线; 如果两条直线相交成直角, 就说这两条直线互相垂直; 等于 90 度的角是直角; 小于 90 度的角是锐角; 大于 90 度而小于 180 度的角是钝角; 据此进行解答即可。

【详解】



与 AB 垂直的线段有：AD、BC，共 2 条；

与 BC 平行的线段是 AD，共 1 条；

直角有 2 个： $\angle ABC$ 、 $\angle BAD$ ；

锐角有 10 个： $\angle ABO$ 、 $\angle BAO$ 、 $\angle AOB$ 、 $\angle OBC$ 、 $\angle OCB$ 、 $\angle OCD$ 、 $\angle DOC$ 、 $\angle ODA$ 、 $\angle OAD$ 、 $\angle BCD$ ；

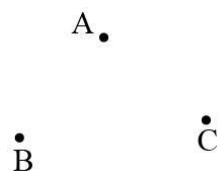
钝角有 4 个： $\angle ODC$ 、 $\angle AOD$ 、 $\angle BOC$ 、 $\angle ADC$ 。

【点睛】本题考查了对平行线和垂线的定义的理解及运用，同时考查了角的分类，解答此题时要认真、仔细。



【高频考题三】画线。★★★

1. 按要求作图。

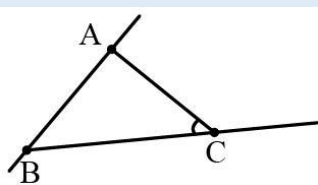


(1) 作直线 AB。(2) 以点 B 为端点，作射线 BC。(3) 从点 A 到点 C 最短的路线。

【答案】(1) 见详解 (2) 见详解 (3) 见详解

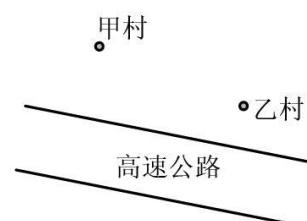
【分析】直线是直的，无限长，没有端点，可以向两端无限延伸；射线是直的，无限长，有 1 个端点可以向一端无限延伸；两点之间的连线中，线段最短，连接两点的线段的长度叫做两点间的距离。

【详解】如图：



【点睛】熟记直线、射线、线段的特征和两点间的距离知识是解题关键。

2. 画一画。



(1) 甲村到乙村要铺设一条水管，怎样铺才最节省材料？在上图中画出来。

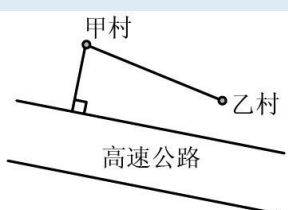
(2) 甲村要修一条路通往高速公路，怎样修最近？在上图中画出来。

【答案】见详解。

【分析】(1) 根据两点之间，线段最短，画出线段即可。

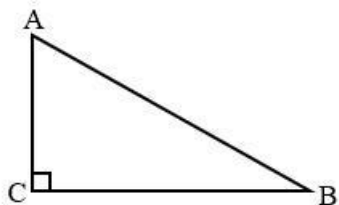
(2) 根据在连接直线外一点与直线上各点的线段中，垂线段最短的知识，画出垂线段即可。

【详解】通过图示以及题目要求，本题需要用到线段的知识来解答。两点之间，线段最短，因此在甲村和乙村之间，直接画一条线段连接甲村和乙村就可得出最节省材料的情况。从甲村修路到高速公路，如何修最近，可以看成从甲村引出一条线段与高速公路相连，在所有的连接线段中，垂线段最短，因此根据上述内容，画出线段即可。如图所示：



【点睛】本题考查学生对线段知识的理解与掌握，学生需要熟记两点之间，线段最短以及垂线段最短的知识，即可解答此题。

3. 如图是直角三角形 ACB ，过 C 点作 AB 的垂线 a ，过 B 点作 AC 的平行线 b 。

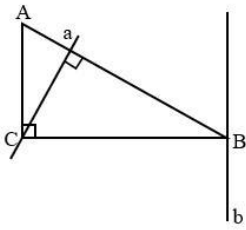


【答案】见详解

【分析】过直线外一点作已知直线的垂线：把三角板的一条直角边与已知直线重合，沿着这条直线滑动三角板，当三角板的另一条直角边经过直线外的那一点时，沿着这条直角边画直线，这条直线就是经过直线外一点的已知直线的垂线。

过直线外一点作已知直线的平行线：把三角板的一边与已知直线重合，另一边紧靠一直尺，沿直尺滑动三角板，当与直线重合的一边经过已知点时，沿三角板的这条边画直线，这条直线就与已知直线平行。

【详解】根据题意，作图为：

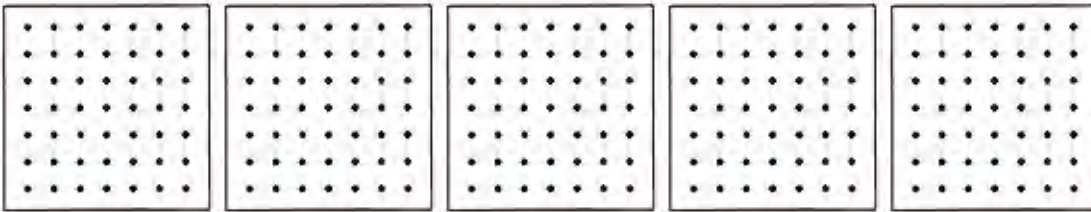


【点睛】本题主要考查过直线外一点作已知直线的垂线和平行线的方法。



【高频考题四】画角。★★★★

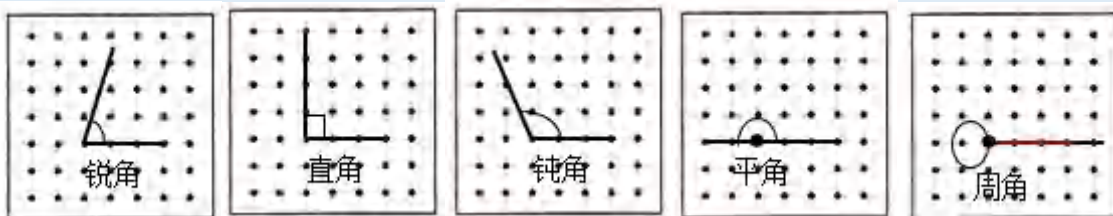
1. 请在点子图上分别画出锐角、直角、钝角、平角、周角。



【答案】见详解

【分析】小于 90° 的角叫锐角；等于 90° 的角是直角；大于 90° 而小于 180° 的角叫钝角；等于 180° 的角叫平角；等于 360° 的角叫周角；据此画角即可。

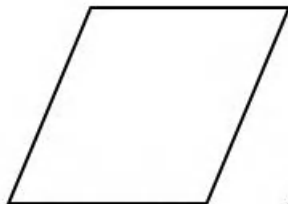
【详解】画图如下：



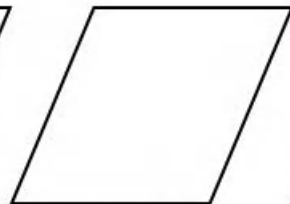
(答案不唯一)

【点睛】熟练掌握角的分类知识，是解答此题的关键。

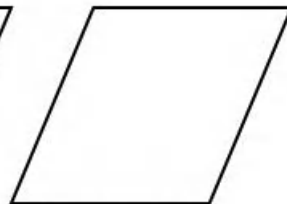
2. 在下图中画上一条线，使得其符合要求。



要求：有4个直角



要求：有2个直角



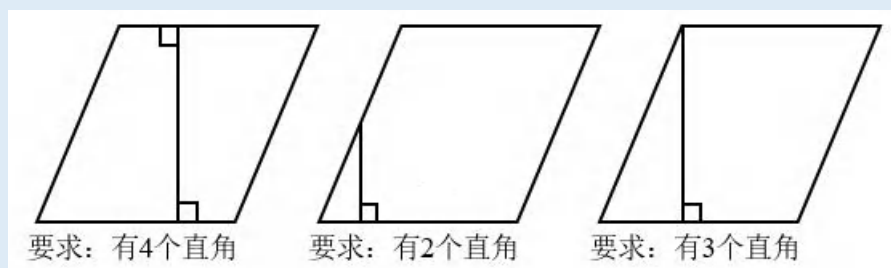
要求：有3个直角

【答案】见详解

【分析】要使得有 4 个直角，在一条边（非顶点处）上取一点，过这一点作其对边的垂线即可；

要使得有 2 个直角，在一条边（非顶点处）上取一点，作其邻边的垂线段即可；
要使得有 3 个直角，从一边的顶点向对边作垂线段，即可得到 3 个直角。

【详解】



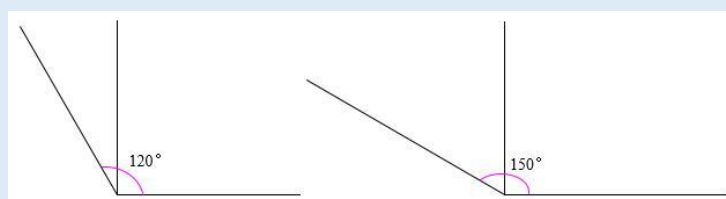
【点睛】两条直线互相平行，作其中一条直线的垂线，必然也垂直于另一条直线。

3. 用一幅三角尺画出 120° 和 150° 的角。

【答案】见详解

【分析】把三角尺上 90° 和 30° 的角拼在一起即可画出 120° 的角；把三角尺上 60° 和 90° 的角拼在一起即可画出 150° 的角。

【详解】



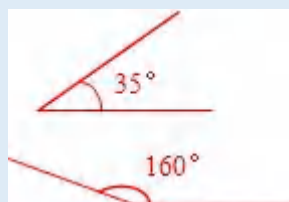
【点睛】熟练掌握用三角尺画角的方法是解答本题的关键。

4. 用量角器画一个 35° 和一个 160° 的角，并分别标出角的度数。

【答案】见详解

【分析】先从一点画一条射线，使量角器的中心和射线的端点重合，零刻度线和射线重合，在量角器 35° 、 160° 的地方点一个点，然后以画出的射线的端点为端点，通过刚刚画的点，再画一条射线，这两条射线所夹的角就是我们所要画的角。

【详解】



【点睛】此题主要考查角的画法，要注意两个对齐。



【高频考题五】角度计算问题。★★★★★

1. 2:00 时整的时候，钟面上时针和分针的夹角是() $^\circ$ ；时针和分针成直角时，是()时整和()时整。

【答案】 60 3 9

【分析】时钟上 12 个数字把钟面平均分成 12 个大格，每个大格是 30° 。钟面上 2:00，时针和分针之间有 2 个大格，则时针和分针的夹角是 $2 \times 30^\circ$ 。整时，分针指向 12，要使时针和分针成直角，根据 $3 \times 30^\circ = 90^\circ$ ，则时针和分针之间有 3 个大格，分针指向 3 或者 9，是 3 时整和 9 时整。

【详解】 $2 \times 30^\circ = 60^\circ$

2:00 时整的时候，钟面上时针和分针的夹角是 60° 。

$3 \times 30^\circ = 90^\circ$

时针和分针成直角时，是 3 时整和 9 时整。

【点睛】本题是一个钟表问题，钟表 12 个数字，每相邻两个数字之间的夹角为 30° ，借助图形，更容易解决。

2. 钟面上 2:30 分针和时针所形成的角是()角,从 2:30 到 2:45 分针转过() $^\circ$ 。

【答案】 钝 90

【分析】时钟上 12 个数字把钟面平均分成 12 个大格，每个大格是 30° 。钟面上 2:30，时针和分针之间有 3 个半大格，则时针和分针的夹角是 $3 \times 30^\circ + 30^\circ \div 2$ 。再判断这个夹角的类型。从 2:30 到 2:45，分针从 6 指向 9，经过了 3 个大格，转了 $3 \times 30^\circ$ 。

【详解】 $3 \times 30^\circ + 30^\circ \div 2 = 90^\circ + 15^\circ = 105^\circ$

$3 \times 30^\circ = 90^\circ$

钟面上 2:30 分针和时针所形成的角是钝角，从 2:30 到 2:45 分针转过 90° 。

【点睛】本题是一个钟表问题，钟表 12 个数字，每相邻两个数字之间的夹角为 30° ，借助图形，更容易解决。

3. 拼一拼，用三角板拼出的各是什么角？



() () () ()

【答案】 90° 75° 75° 135°

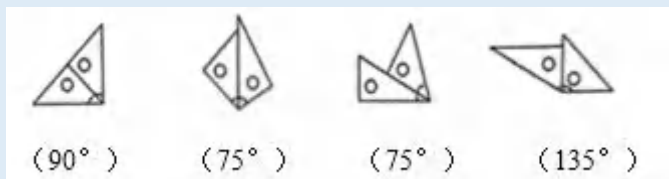
【分析】一副三角板，一个三角板的角有 30° 、 60° 、 90° ，等腰直角三角板的角有 45° 、 45° 、 90° ，用它们进行拼组，看是否能得出这几个角度即可。

【详解】 $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$

$45^\circ + 60^\circ = 105^\circ$

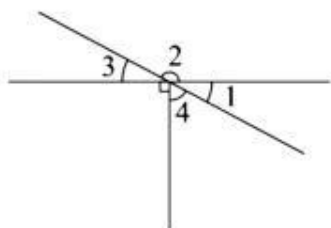
$$45^{\circ} + 30^{\circ} = 75^{\circ}$$

$$90^{\circ} + 45^{\circ} = 135^{\circ}$$



【点睛】解决本题的关键是正确记忆三角板上各个角的度数。

4. 如下图，已知 $\angle 1 = 28^{\circ}$ ，则： $\angle 2 = (\quad)^{\circ}$ ， $\angle 4 = (\quad)^{\circ}$ 。



【答案】 152 62

【分析】根据题图可知， $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 组成一个平角，则 $\angle 2 = 180^{\circ} - \angle 1$ 。 $\angle 1$ 和 $\angle 4$ 组成一个直角，则 $\angle 4 = 90^{\circ} - \angle 1$ 。

【详解】 $\angle 2 = 180^{\circ} - \angle 1 = 180^{\circ} - 28^{\circ} = 152^{\circ}$

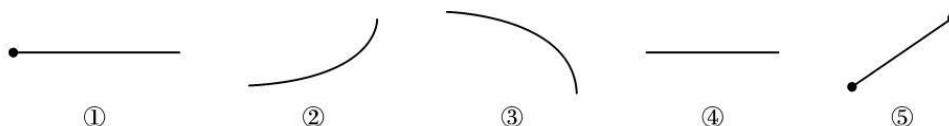
$\angle 4 = 90^{\circ} - \angle 1 = 90^{\circ} - 28^{\circ} = 62^{\circ}$

【点睛】解决此类问题时，要善于利用图中隐藏的特殊角（直角、平角、周角），以及它与各角之间的关系，利用已知角，求出未知角。



一、填空题。

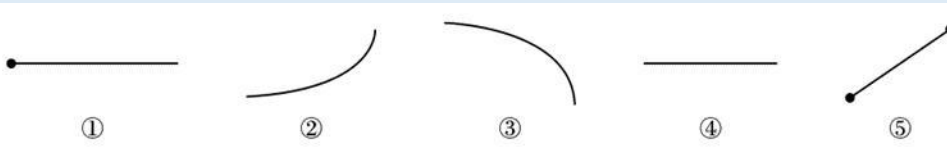
1. 如图，下图中，() 是线段，() 是直线，() 是射线。（填序号）



【答案】 ⑤ ④ ①

【分析】直线是直的，没有端点，无限长，可以向两端无限延长。射线是直的，有 1 个端点，无限长，可以向一端无限延长。线段是直的，有 2 个端点，有限长。

【详解】如图，下图中，（⑤）是线段，（④）是直线，（①）是射线。（填序号）



【点睛】此题考查了直线、射线、线段的联系及区别，熟记直线、射线、线段的特征是解题关键。

2. 长方形黑板，相邻的两条边互相（ ），相对的两条边互相（ ）。

【答案】 垂直 平行

【分析】在同一平面内，永不相交的两条直线互相平行。在同一平面内，如果两条直线相交成直角，这两条直线互相垂直，其中一条直线是另一条直线的垂线。长方形的对边互相平行，邻边互相垂直。

【详解】长方形黑板，相邻的两条边互相（垂直），相对的两条边互相（平行）。

【点睛】熟练掌握平行线、垂线的定义和长方形的特征是解题关键。

3. 旋转活动角的一条边，可以得到不同的角，这些角分别是（ ）角、（ ）角、（ ）角、（ ）角、（ ）角。

【答案】 锐 直 钝 平 周

【分析】小于 90° 的角叫做锐角， 90° 的角叫做直角，大于 90° 小于 180° 的角叫做钝角， 180° 的角叫做平角， 360° 的角叫做周角，据此解答。

【详解】旋转活动角的一条边，可以得到不同的角，这些角分别是锐角、直角、钝角、平角、周角。

【点睛】本题考查角的分类，关键是熟记各个角的定义。

4. （2023 秋·陕西西安·四年级统考期末）一个周角 = （ ）个平角 = （ ）个直角。

【答案】 2 4

【分析】小于 90° 的角叫锐角，等于 90° 的角叫直角，大于 90° 小于 180° 的角叫钝角，等于 180° 的角叫平角，等于 360° 的角叫周角。1 周角 = 2 平角 = 4 直角。

【详解】由分析可得：一个周角 = （2）个平角 = （4）个直角。

【点睛】熟记直角、平角、周角的特征是解题关键。

5. 3 时整，时针和分针形成的较小的角是（ ）角；3 时 45 分，时针和分针形成的较小的角是（ ）角。

【答案】 直 钝

【分析】钟面有 12 个大格，每一大格是 30° ，3 时整，时针指向 3，分针指向 12，时针和分针形成的较小的角之间有 3 个大格，用大格数 3 乘 30° 即可算出 3 时整时针和分针形成的较小的角是多少度。3 时 45 分，时针指向 3 和 4 之间，分针指向 9，时针和分针形成的较小的角之间有 5 个大格多一点，不到 6 格，用大格数 5 和 6 分别乘 30° ，即可算出 3 时 45 分时针和分针形成的较小的角的度数范围。小于 90° 的角叫锐角，等于 90° 的角叫直角，大于 90° 小于 180° 的角叫钝角。

【详解】 $3 \times 30^\circ = 90^\circ$

$$5 \times 30^\circ = 150^\circ$$

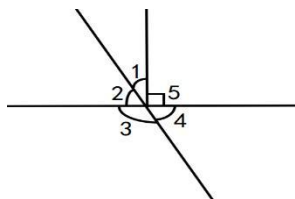
$$6 \times 30^\circ = 180^\circ$$

3 时 45 分，时针和分针形成的较小的角大于 150° 且小于 180° 。

3 时整，时针和分针形成的较小的角是（直）角；3 时 45 分，时针和分针形成的较小的角是（钝）角。

【点睛】本题考查了钟面上的角，解题关键是明白两个大格之间的夹角是 30° 。

6. 下图 $\angle 1 = 30^\circ$ ， $\angle 2 = (\quad)^\circ$ ， $\angle 3 = (\quad)^\circ$ ， $\angle 4 = (\quad)^\circ$ 。



【答案】 60 120 60

【分析】 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 和 $\angle 5$ 拼成一个平角， $\angle 5$ 是直角，直角 $= 90^\circ$ ，平角 $= 180^\circ$ ， 180° 减去 $\angle 1$ 度数再减去 $\angle 5$ 度数，即可算出 $\angle 2$ 的度数。 $\angle 2$ 和 $\angle 3$ 拼成一个平角， 180° 减去 $\angle 2$ 的度数即可算出 $\angle 3$ 的度数。 $\angle 3$ 和 $\angle 4$ 拼成一个平角， 180° 减去 $\angle 3$ 的度数即可算出 $\angle 4$ 的度数。

【详解】 $\angle 2 = 180^\circ - \angle 1 - \angle 5$

$$= 180^\circ - 30^\circ - 90^\circ$$

$$= 150^\circ - 90^\circ$$

$$= 60^\circ$$

$$\angle 3 = 180^\circ - \angle 2$$

$$= 180^\circ - 60^\circ$$

$$= 120^\circ$$

$$\angle 4 = 180^\circ - \angle 3$$

$$= 180^\circ - 120^\circ$$

$$= 60^\circ$$

$$\angle 1 = 30^\circ, \angle 2 = (60)^\circ, \angle 3 = (120)^\circ, \angle 4 = (60)^\circ。$$

【点睛】此题考查的是角的计算，熟记直角 $=90^\circ$ 和平角 $=180^\circ$ 是解题关键。

二、判断题。

7. 如图中只有一组平行线。()



【答案】√

【分析】在同一平面内，永不相交的两条直线互相平行。

【详解】图中左右两条对边互相平行，只有一组平行线。

故答案为：√

【点睛】熟练掌握平行线的定义是解题关键。

8. 两条直线相交，要么平行，要么垂直。()

【答案】×

【分析】同一平面内，两条直线有两种状况，一种是相交，一种是互相平行；相交成直角的两条直线是互相垂直的。据此解答。

【详解】在同一平面内，两条直线要么平行，要么相交。相交的两条直线可能互相垂直，但一定不平行。原题说法错误。

故答案为：×

【点睛】在同一平面内的两条不重合的直线，只有两种位置关系，不是相交就是平行，垂直是相交的特殊情况。

9. 把一个 30° 的角放在15倍的放大镜下看仍是 30° 。()

【答案】√

【分析】用15倍的放大镜看角，只改变角两边的长度，没有改变角两边叉开的大小，则角的度数不变。

【详解】把一个 30° 的角放在15倍的放大镜下看，角的大小不变，仍是 30° 。

故答案为：√

【点睛】角的大小跟两边叉开的大小有关，跟边的长短无关。

10. 将 3 个角拼在一起，正好拼成一个平角，那么这三个角都是锐角。（ ）

【答案】×

【分析】小于 90° 的角叫锐角，等于 90° 的角叫直角，大于 90° 小于 180° 的角叫钝角，等于 180° 的角叫平角。将 3 个角拼在一起，正好拼成一个平角，这三个角可能都是锐角，如 60° 、 40° 、 80° 的三个角可以拼成一个平角；这三个角也可能是 2 个锐角和 1 个直角，如 90° 、 40° 、 50° 的三个角可以拼成一个平角；这三个角也可能是 2 个锐角和 1 个钝角，如 120° 、 30° 、 30° 的三个角可以拼成一个平角。

【详解】将 3 个角拼在一起，正好拼成一个平角，那么这三个角可能都是锐角，也可能是 2 个锐角和 1 个直角，还有可能是 2 个锐角和 1 个钝角。

故答案为：×

【点睛】熟记锐角、直角、钝角、平角的特征是解题关键。

三、选择题。

11. 关于“线与角”的知识，说法正确的是（ ）。

①大于 90° 的角叫做钝角

②周角是一条射线，只有一条边

③3 时 30 分，分针和时针形成的较小角是锐角

④两点之间所有的连线中线段最短

A. ①③

B. ②④

C. ③④

D. ②③④

【答案】C

【分析】①钝角大于 90° 而小于 180° ；

②周角的两条边互相重合了，周角并不是一条射线；

③钟面 1 大格是 30° ，3 时 30 分时时针指在 3 与 4 之间，而分针指向 6，两针之间的距离不到 3 大格，此时所成较小的角小于 90° ，小于 90° 的角是锐角；

④两点之间的连线可以是折线、也可以是曲线、也可以是线段，只有线段最短。

【详解】①根据钝角的定义，这句话是错误的；

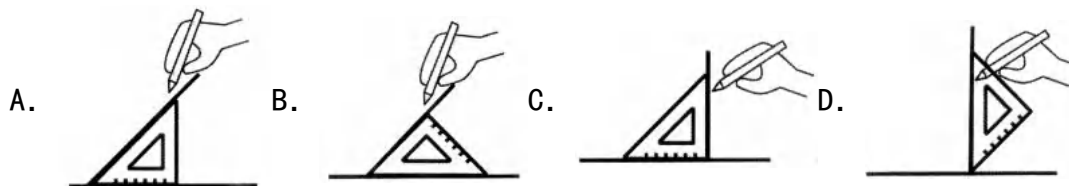
②根据角的定义，这句话是错误的；

③3 时 30 分，分针和时针形成的较小角是锐角，这句话是对的；

④两点之间所有的连线中线段最短，这句话是对的。

故答案为：C

12. 淘气想画出已知线段的垂线，下面的方法中正确的是（ ）。



【答案】C

【分析】用直角三角尺的一条直角边和已知线段重合，沿直角三角尺的另一条直角边向已知线段画出直线即是已知线段的垂线。

【详解】画出已知线段的垂线，用直角三角尺的一条直角边和已知线段重合，沿直角三角尺的另一条直角边向已知线段画直线。

故答案为：C

【点睛】此题考查了学生用三角尺作垂线的能力。

13. 用一副三角板不能画出的角度是（ ）。

- A. 15° B. 75° C. 105° D. 145°

【答案】D

【分析】一副三角板中的各个角的度数分别是 30° 、 60° 、 45° 、 90° 。将它们进行组合，可得到的角有 $60^\circ - 45^\circ = 15^\circ$ ， $60^\circ + 45^\circ = 105^\circ$ ， $60^\circ + 90^\circ = 150^\circ$ ， $90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$ ， $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ ， $30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$ 。据此解答。

【详解】A. $60^\circ - 45^\circ = 15^\circ$ ，用一副三角板能画出 15° 的角；

B. $30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$ ，用一副三角板能画出 75° 的角；

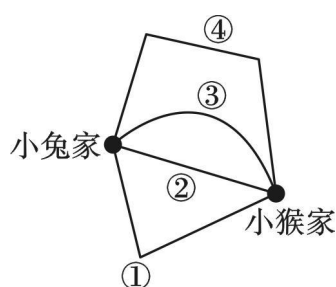
C. $60^\circ + 45^\circ = 105^\circ$ ，用一副三角板能画出 105° 的角；

D. 用一副三角板不能画出 145° 的角；

故答案为：D

【点睛】本题考查了学生用一副三角板拼成角度情况的掌握，能用一副三角板画出的角都是 15° 的整数倍。

14. 如图，小兔家到小猴家的最短路线是（ ）号路线。



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

【答案】B

【分析】两点之间的连线中，线段最短。连接两点的线段的长度叫做两点间的距离。

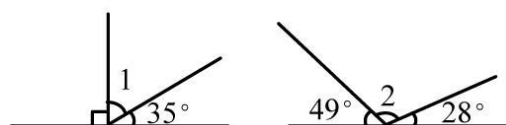
【详解】小兔家到小猴家的 4 条路线中，②路线是线段。

故答案为：B

【点睛】熟记线段的特征和连接两点的线段的长度叫做两点间的距离是解题关键。

四、图形计算。

15. 求下图中 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的度数。



【答案】 55° ； 103°

【分析】（1） $\angle 1$ 和 35° 角组成直角，所以用 90° 减去 35° 即可求出 $\angle 1$ 的读数；

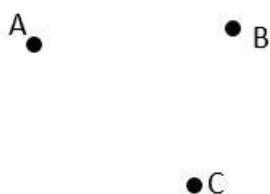
（2）三个角组成平角，因此用 180° 角减去 49° 再减去 28° 即可求出 $\angle 2$ 的度数。

【详解】（1） $\angle 1 = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$

（2） $\angle 2 = 180^\circ - 49^\circ - 28^\circ = 131^\circ - 28^\circ = 103^\circ$

五、作图题。

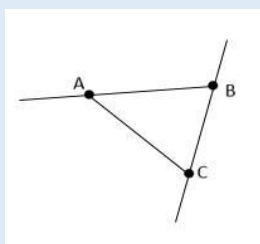
16. （2021 秋·四川成都·四年级统考期中）画直线 BC，画射线 BA，画线段 AC。



【分析】经过两个点可以画一条直线，直线两端无限延长；射线有一个端点，向一端无限延长；

线段有两个端点，线段可以度量。

【详解】



【点睛】本题考查直线、射线、线段的认识，关键掌握三者之间的特征。

17. (2020 秋·全国·四年级期中) 画角。

120° 55°

【答案】见详解

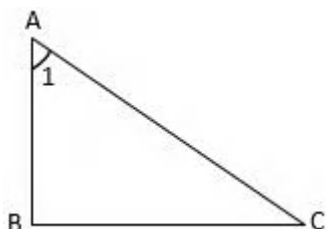
【分析】画一条射线，使量角器的中心和射线的端点重合， 0° 刻度线和射线重合。在量角器 120° 刻度线的地方点一个点。以画出的射线的端点为端点，通过刚画的点，再画一条射线。据此画出 120° 的角。同理画出 55° 的角。

【详解】



【点睛】熟练掌握用量角器画角的方法。注意画角时，量角器的中心和射线的端点要重合。

18. 观察下边的三角形。



①测量出 $\angle 1$ 的度数，标在角上。（保留整数）

②过 A 点画出线段 BC 的平行线。

③过 B 点画出线段 AC 的垂线。

【答案】(1) 55° ; (2) 、 (3) 见详解

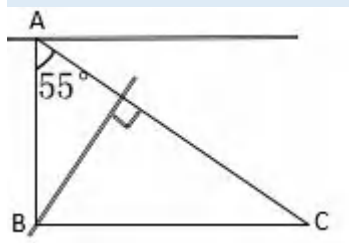
【分析】(1) 量角的步骤：先把量角器的中心与角的顶点重合， 0° 刻度线与角的一条边重合。再看角的另一边所对的量角器上的刻度，就是这个角的度数。

(3) 过 A 点作线段 BC 的平行线的方法：先把三角尺的一条直角边与线段 BC 重合；再用直尺紧靠着三角尺的另一条直角边。固定直尺，然后沿着直尺平移三角尺，使 A 点在三角尺上。沿直角边画出另一条直线即可。

(2) 过 B 点作垂线的方法：先把三角尺的一条直角边与线段 AC 重合；沿着直线移动三角尺，使 B 点在三角尺的另一条直角边上。再沿三角尺的另一条直角边画一条直线，并画上垂直符号。这条直线就是线段 AC 的垂线。

【详解】 (1) $\angle 1 = 55^\circ$ 。

(2)、(3)

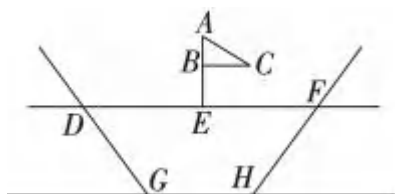


【点睛】两条直线相交成直角时，这两条直线互相垂直，其中一条直线是另一条直线的垂线。

同一平面内不相交的两条直线互相平行，其中一条直线是另一条直线的平行线。

六、解答题。

19. 看图回答。



(1) 在图中分别找出一条线段、射线、直线。

(2) 在图中分别找出一组互相平行、互相垂直的线。

【答案】 见详解

【分析】(1) 直线上任意两点之间的一段叫做线段，线段有两个端点。把线段的两端无限延长，得到一条直线，直线没有端点。把线段的一端无限延长，得到一条射线，射线有一个端点。据此解答。

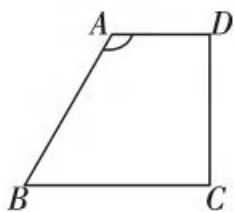
(2) 两条直线相交成直角时，这两条直线互相垂直，其中一条直线是另一条直线的垂线，这两条直线的交点叫做垂足。同一平面内不相交的两条直线互相平行，其中一条直线是另一条直线的平行线。据此解答。

【详解】 (1) 线段 AC, 射线 GD, 直线 GH。(答案不唯一)

(2) EF 与 GH 互相平行, AE 与 BC 互相垂直。(答案不唯一)

【点睛】本题关键是熟练掌握线段、射线、直线、平行和垂直的定义，找互相平行的两条直线，就是找不相交的两条直线。找互相垂直的两条直线，就是找夹角是直角的两条直线。

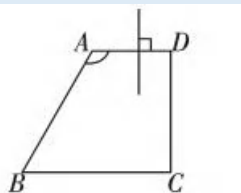
20. 填一填，量一量，画一画。



- (1) 如图所示，有（ ）个锐角，（ ）个直角，（ ）个钝角。
- (2) 与线段 BC 相互垂直的是线段（ ）；与线段 BC 相互平行的是线段（ ）。
- (3) 量一量 $\angle A =$ （ ） $^{\circ}$ 。
- (4) 画出线段 AD 的垂线。

【答案】 (1) 1；2；1 (2) CD；AD (3) 120

(4) 如下图所示：



【分析】 (1) 小于 90° 的角是锐角，等于 90° 的角是直角，大于 90° 而小于 180° 的角是钝角；

(2) 同一平面内，永不相交的两条直线叫做平行线，组成平行线的两条直线互相平行；在同一平面内，两条直线相交成直角，这两条直线互相垂直；

(3) 用量角器量角时，先把量角器的中心与角的顶点重合， 0° 刻度线与角的一条边重合。角的另一条边所对的量角器上的刻度，就是这个角的度数；

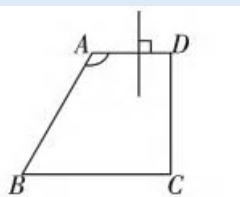
(4) 过一点作已知直线的垂线：把三角板的一直角边靠紧直线，沿这条直线滑动三角板，当另一直角边经过该点时，沿这条直角边画的直线就是过该点作的直线的垂线，依此画图并标上垂直符号即可。

【详解】 (1) 如图所示，有 1 个锐角，2 个直角，1 个钝角。

(2) 与线段 BC 相互垂直的是线段 CD；与线段 BC 相互平行的是线段 AD。

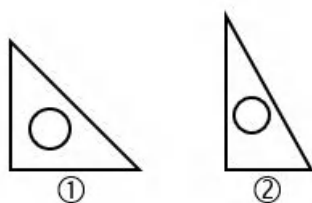
(3) 量一量 $\angle A = 120^{\circ}$ 。

(4) 如下图所示：



【点睛】本题主要考查了角的分类、垂直与平行的特征、角的度量以及作垂线的方法，需熟练掌握分析中的知识。

21. 不用量角器，只用一个三角板可以画出 135° 的角。



(1) 只选一个，应该选择上图中的（ ）号三角板。

(2) 画一画，并保留画图痕迹。

(3) 我是这样想的：_____

【答案】(1) ① (2) 见详解

(3) ①号三角板的角有 45° 、 45° 、 90° ， $45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$ 。

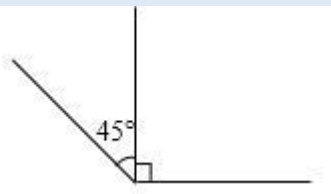
【分析】(1) ①号三角板上的三个角是 45° 、 45° 、 90° ， $90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$ ，选择①号三角板可以画出 135° 的角。②号三角板上的三个角是 30° 、 60° 、 90° ，用 30° 、 60° 、 90° 的角进行拼组，拼组不出 135° 的角。

(2) 以①号三角板上的直角顶点为端点，沿两条直角边画射线，可以画出 90° 的角；再以 90° 角的顶点为端点，①号三角板上 45° 角的一条边和 90° 角的一条边重合，沿 45° 角的另一条边画射线，即可画出 135° 的角。

(3) 用三角板上的角进行拼组，看是否能得出 135° 的角。

【详解】(1) 只选一个，应该选择上图中的（①）号三角板。

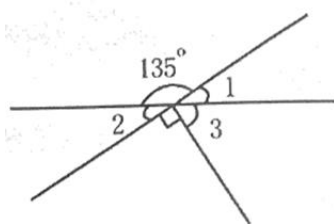
(2) 如下图：



(3) 我是这样想的：①号三角板的角有 45° 、 45° 、 90° ， $45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$ 。

【点睛】解决本题的关键是正确记忆三角板上各个角的度数。

22. 已知 $\angle 1 = 45^\circ$ ，求 $\angle 2$ ， $\angle 3$ 是多少度？



【答案】 $\angle 2 = 45^\circ$ ； $\angle 3 = 45^\circ$

【分析】 $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 组成了一个直角，那么 $\angle 3 = 90^\circ - \angle 1$ ； $\angle 2$ 与 135° 组成了一个平角，那么 $\angle 2 = 180^\circ - 135^\circ$ 。

【详解】 $\angle 3 = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$

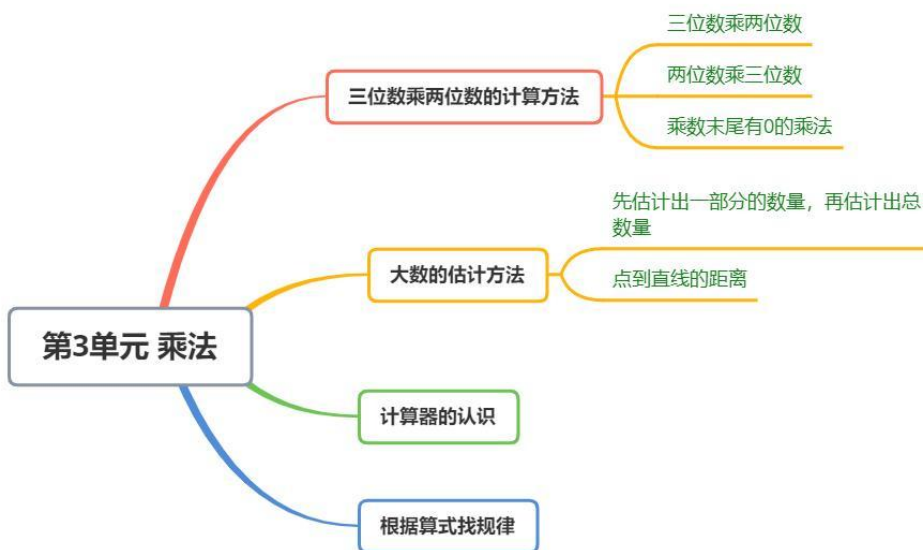
$\angle 2 = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$

【点睛】 解答本题的关键是掌握直角等于 90° ，平角等于 180° 。

第三单元乘法·单元复习篇解析版



考点导图篇



知识梳理篇

知识点一：卫星运行时间-三位数乘两位数的计算方法。

1. 三位数乘两位数，用竖式计算时，要用两位数各个数位上的数分别同三位数相乘，用哪一位上的数去乘，所得的积的末位就和那一位对齐。
2. 两位数乘三位数，交换乘数的位置，用三位数乘两位数计算要方便得多。
3. 乘数末尾有0的乘法用竖式计算时，先不算0，要简单得多。

知识点二：大数的估计方法和计算器的认识。

1. 有多少名观众-大数的估计方法

估计具体事物的数量时，可以把它分成相等的几部分，先估计出一部分的数量，再估计出总数量。

2. 神奇的计算工具-认识计算器

用计算器进行四则运算，每算完一道题，再算另一道题时，要先按  清屏。

知识点三：有趣的算式-根据算式找规律。

根据算式的规律解决问题时，首先要观察算式中什么不变，什么在变；变化的数按照什么规律在变。特别要思考，变化的量之间，一个量的变化，引起另一个量怎样的变化。



高频考题篇



【高频考题一】三位数乘两位数口算和估算。★

1. 直接写得数。

$$\begin{array}{llll} 300 \times 20 = & 125 \times 16 = & 300 \times 9 = & 21 \times 58 \approx \\ 26 \times 50 = & 110 \times 40 = & 70 \times 101 = & 398 \times 91 \approx \end{array}$$

【答案】6000；2000；2700；1200；
1300；4400；7070；36000

2. 直接写得数。

$$\begin{array}{llll} 162 \times 99 \approx & 72 \times 103 \approx & 295 \times 51 \approx & 496 \times 38 \approx \\ 23 \times 101 = & 65 \times 101 = & 82 \times 101 = & 101 \times 96 = \end{array}$$

【答案】16200；7200；15000；20000
2323；6565；8282；9696



【高频考题二】三位数乘两位数列竖式计算。★★★

1. 列竖式计算。

$$\begin{array}{lll} 706 \times 28 = & 452 \times 26 = & 504 \times 65 = \\ 173 \times 38 = & 159 \times 45 = & 750 \times 24 = \end{array}$$

【答案】19768；11752；32760
6574；7155；18000；

【分析】三位数乘两位数的计算方法：先是用两位数的个位上的数与三位数相乘，所得的积末尾与个位对齐；接着用两位数的十位上的数与三位数相乘，所得的积末尾与十位对齐，最后把两次乘得的积相加；依此列式并计算。

【详解】 $706 \times 28 = 19768$ $452 \times 26 = 11752$ $504 \times 65 = 32760$

$$\begin{array}{r} 706 \\ \times 28 \\ \hline 5648 \\ 1412 \\ \hline 19768 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 452 \\ \times 26 \\ \hline 2712 \\ 904 \\ \hline 11752 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 504 \\ \times 65 \\ \hline 2520 \\ 3024 \\ \hline 32760 \end{array}$$

$$173 \times 38 = 6574$$

$$159 \times 45 = 7155$$

$$750 \times 24 = 18000$$

$\begin{array}{r} 173 \\ \times 38 \\ \hline 1384 \\ 519 \\ \hline 6574 \end{array}$	$\begin{array}{r} 159 \\ \times 45 \\ \hline 795 \\ 636 \\ \hline 7155 \end{array}$	$\begin{array}{r} 750 \\ \times 24 \\ \hline 300 \\ 150 \\ \hline 18000 \end{array}$
--	---	--

2. 列竖式计算。

$208 \times 89 =$	$248 \times 27 =$	$292 \times 53 =$
$64 \times 212 =$	$204 \times 13 =$	$68 \times 420 =$

【答案】18512；6696；15476

13568；2652；28560

【分析】计算三位数乘两位数的乘法时，先用两位数的个位上的数去乘另一个乘数，得数的末位和三位数的个位对齐，再用两位数的十位去乘另一个乘数，得数的末位和三位数的十位对齐；然后把两次乘得的数加起来，就是所求的积。

【详解】 $208 \times 89 = 18512$ $248 \times 27 = 6696$ $292 \times 53 = 15476$

$\begin{array}{r} 208 \\ \times 89 \\ \hline 1872 \\ 1664 \\ \hline 18512 \end{array}$	$\begin{array}{r} 248 \\ \times 27 \\ \hline 1736 \\ 496 \\ \hline 6696 \end{array}$	$\begin{array}{r} 292 \\ \times 53 \\ \hline 876 \\ 1460 \\ \hline 15476 \end{array}$
--	--	---

$64 \times 212 = 13568$	$204 \times 13 = 2652$	$68 \times 420 = 28560$
-------------------------	------------------------	-------------------------

$\begin{array}{r} 64 \\ \times 212 \\ \hline 128 \\ 64 \\ 128 \\ \hline 13568 \end{array}$	$\begin{array}{r} 204 \\ \times 13 \\ \hline 612 \\ 204 \\ \hline 2652 \end{array}$	$\begin{array}{r} 68 \\ \times 420 \\ \hline 136 \\ 272 \\ \hline 28560 \end{array}$
---	---	--



【高频考题三】三位数乘两位数混合运算和脱式计算。★★★

1. 混合运算和脱式计算。

$480 \div 4 \times 15$	$320 - 16 \times 15$	$38 \times (506 - 489)$
------------------------	----------------------	-------------------------

【答案】1800；80；646

【分析】整数四则混合运算的运算顺序是同级运算时，从左到右依次计算；两级运算时，先算乘除，后算加减。有括号时，先算括号里面的。

【详解】 $480 \div 4 \times 15$

$$= 120 \times 15$$

$$= 1800$$

$$320 - 16 \times 15$$

$$= 320 - 240$$

$$= 80$$

$$38 \times (506 - 489)$$

$$= 38 \times 17$$

$$= 646$$

2. 混合运算和脱式计算。

$$246 \div 6 \times 127$$

$$(789 - 321) \div 6$$

$$409 - 944 \div 8$$

$$648 \div 3 \times 25$$

$$34 \times (149 + 276)$$

$$316 \times 27 + 136$$

【答案】5207；78；291；

5400；14450；8668

【分析】四则运算的顺序：在一个没有括号的算式里，如果只含同一级运算，按照从左往右的顺序依次计算；如果含有两级运算，要先算乘除法，再算加减法；在一个有括号的算式里，要先算小括号里的，再算中括号里的，最后算括号外的。

【详解】 $246 \div 6 \times 127$

$$= 41 \times 127$$

$$= 5207$$

$$(789 - 321) \div 6$$

$$= 468 \div 6$$

$$= 78$$

$$409 - 944 \div 8$$

$$= 409 - 118$$

$$= 291$$

$$648 \div 3 \times 25$$

$$= 216 \times 25$$

$$= 5400$$

$$34 \times (149 + 276)$$

$$= 34 \times 425$$

$$= 14450$$

$$316 \times 27 + 136$$

$$= 8532 + 136$$

$$= 8668$$



【高频考题四】积的变化规律。★★★★

1. 两个乘数的积是 240，其中一个乘数乘 6，另一个乘数不变，这时积是()，如果一个乘数除以 3，另一个乘数乘 3，这时积是()。

【答案】 1440 240

【分析】一个乘数不变，另一个乘数乘 6，那么积就为原来的 6 倍，即现在的积是 240 与 6 的积；一个乘数除以 3，另一个乘数乘 3，此时积不变，据此解答。

【详解】 $240 \times 6 = 1440$

两个乘数的积是 240，其中一个乘数乘 6，另一个乘数不变，这时积是 1440。

如果一个乘数除以 3，另一个乘数乘 3，这时积是 240。

【点睛】在乘法中，一个乘数不变，另一个乘数如何变化，那么积就如何变化。

2. 根据 $A \times B = 396$ ，直接填出得数。

$$A \times (B \div 4) = () \quad (A \times 12) \times (B \div 12) = ()$$

【答案】 99 396

【分析】如果一个因数乘（或除以）几（0 除外），另一个因数不变，那么积也乘（或除以）相同的数。如果一个因数乘几（0 除外），另一个因数除以相同的数，那么积不变。

【详解】 $A \times (B \div 4) = 396 \div 4 = 99$ $(A \times 12) \times (B \div 12) = 396$

【点睛】熟练掌握积的变化规律是解答本题的关键。

3. 根据 $35 \times 26 = 910$ ，直接写出下面各题的得数。

$$350 \times 260 = () \quad 35 \times 52 = () \quad 70 \times 13 = () \quad 910 \div 35 = ()$$

【答案】 91000 1820 910 26

【分析】积的变化规律：如果一个因数乘（或除以）几（0 除外），另一个因数不变，那么积也乘（或除以）相同的数。如果一个因数乘几（0 除外），另一个因数除以相同的数，那么积不变；

乘数 $\times$ 乘数=积，积 $\div$ 一个乘数=另一个乘数，据此解答。

【详解】 $35\times 26=910$

$$350\times 260=(35\times 10)\times (26\times 10)=910\times 10\times 10=91000$$

$$35\times 52=35\times (26\times 2)=910\times 2=1820$$

$$70\times 13=(35\times 2)\times (26\div 2)=910$$

$$910\div 35=26$$

【点睛】熟练掌握积的变化规律是解答本题的关键。



【高频考题五】计算器和算式规律。★★★

1. 用计算器计算 42×6 时，先输入()，再输入()，接着输入()，最后输入()，屏幕上出现的数就是运算的结果。

【答案】 42 $\times$ 6 =

【分析】用计算器计算两个数相乘的算式时，先输入一个因数，再输入乘号，然后输入另一个因数，最后输入等号，即可得出算式的积。

【详解】用计算器计算 42×6 时，先输入 42，再输入 $\times$ ，接着输入 6，最后输入 =，屏幕上出现的数就是运算的结果。

【点睛】本题考查计算器的使用，需熟练掌握。

2. 先观察规律，再填一填。

$$123456789\times 9=1111111101$$

$$123456789\times 18=2222222202$$

$$123456789\times 27=3333333303$$

$$123456789\times 36=(\quad)$$

$$123456789\times 54=(\quad)$$

$$123456789\times 81=(\quad)$$

【答案】 4444444404 6666666606 9999999909

【分析】6 个算式中第 1 个乘数都一样，第 4 个算式的第 2 个乘数是 9 的 4 倍，那么积也应是 1111111101 的 4 倍，积从左到右前 8 个数字都是 4，第 9 个数字是 0，最后 1 个数字是 4；第 5 个算式的第 2 个乘数是 9 的 6 倍，同样的道理，第 5 个算式积从左到右，前 8 个数字都是 6，第 9 个数字是 0，最后 1 个数字是 6；第 6 个算式的第 2 个乘数是 9 的 9 倍，同样的道理，第 6 个算式积从左到右，前 8 个数字都是 9，第 9 个数字是 0，最后 1 个数字是 9。

【详解】 $1111111101\times 4=4444444404$ ，

$$123456789\times 36=4444444404；$$

$$123456789\times 54=6666666606；$$

$$123456789 \times 81 = 9999999909。$$

【点睛】此题重点在找规律，发现乘数的变化规律，进而找到积的变化规律，根据规律直接写出得数。

3. 根据算式规律填一填。

$$1 \times 8 + 1 = 9$$

$$12 \times 8 + 2 = 98$$

$$123 \times 8 + 3 = 987$$

$$1234 \times 8 + 4 = (\quad)$$

$$12345 \times 8 + 5 = (\quad)$$

$$(\quad) \times 8 + 6 = 987654$$

$$1234567 \times 8 + 7 = (\quad)$$

$$(\quad) \times 8 + 8 = (\quad)$$

【答案】 9876 98765 123456 9876543 12345678 98765432

【分析】第一个因数分别是由 1 开始的连续自然数组成，加号后面的加数是几就有几个位数，第二个因数不变，都是 8，加号后面的加数是一位数；最后的得数也有规律，从 9 开始倒数，第一个算式得数是 9，一位数，第二个算式得数是 98，两位数，第三个算式得数是 987，三位数，加号后面的加数是几结果就是几位数，由此可以得出后面的得数。

【详解】 $1 \times 8 + 1 = 9$

$$12 \times 8 + 2 = 98$$

$$123 \times 8 + 3 = 987$$

$$1234 \times 8 + 4 = 9876$$

$$12345 \times 8 + 5 = 98765$$

$$123456 \times 8 + 6 = 987654$$

$$1234567 \times 8 + 7 = 9876543$$

$$12345678 \times 8 + 8 = 98765432$$

【点睛】在数学算式中探索规律，需要仔细观察算式特点，找出规律，根据规律填出这一类算式的结果。



【高频考题六】一般乘法应用题。★★★

1. 大光明剧场楼上、楼下共有 108 排座位，每排座位可以坐 46 人。这个剧场最多可以坐多少

人？

【答案】4968 人

【分析】根据题意可知，大光明剧场楼上、楼下有座位的排数 $\times$ 每排座位可以坐的人数=这个剧场最多可以坐的人数，依此列式并计算即可解答。

【详解】 $108 \times 46 = 4968$ （人）

答：这个剧场最多可以坐 4968 人。

【点睛】熟练掌握三位数与两位数的乘法计算，是解答此题的关键。

2. 四（1）班书法兴趣小组共有 36 名同学，平均每名同学每天要写 2 页毛笔字，5 天一共要写多少页毛笔字？

【答案】360 页

【分析】用平均每名同学每天要写的页数乘天数，求出平均每名同学 5 天写的页数，再乘同学总人数，求出这些同学 5 天写的总页数。

【详解】 $2 \times 5 \times 36 = 360$ （页）

答：5 天一共要写 360 页毛笔字。

【点睛】本题考查两步连乘解决实际问题，理清量与量之间的关系，根据题意列式解答。

3. 一个长方形花圃，长是 40 米，宽是 28 米，如果每平方米大约种 40 棵郁金香，这个花圃大约种多少棵郁金香？

【答案】44800 棵

【分析】先求出花圃的面积，根据长方形面积公式，40 与 28 相乘即为面积，因为每平方米大约种 40 棵郁金香，再用面积乘 40 即可解答。

【详解】 $40 \times 28 = 1120$ （平方米）

$1120 \times 40 = 44800$ （棵）

答：这个花圃大约种 44800 棵郁金香。

【点睛】此题的重点是先求出花圃的面积，主要考查长方形面积公式的应用。

4. 学校组织“镇巴县红十字会”捐款活动，六年级学生共捐款 658 元，一到五年级学生捐款数比六年级的 11 倍少 400 元。一到五年级学生共捐款多少元？

【答案】6838 元

【分析】六年级学生共捐款钱数乘 11 再减去 400 元即可算出一到五年级学生共捐款（ $658 \times 11 - 400$ ）元。

【详解】 $658 \times 11 - 400 = 7238 - 400 = 6838$ （元）

答：一到五年级学生共捐款 6838 元。

【点睛】此题主要考查了三位数乘两位数乘法的实际应用，理解求一个数的几倍是多少用乘法计算是解题关键。



【高频考题七】经济问题。★★★★

1. 买 6 个足球要付 660 元，照这样的价格计算，买 23 个足球需要付多少元？

【答案】2530 元

【分析】单价 = 总价 ÷ 数量，买 6 个足球花去的钱数除以 6 可以算出每个足球（ $660 \div 6$ ）元；总价 = 单价 × 数量，每个足球价钱乘买的个数可以算出买 23 个足球需要付多少元。

【详解】 $660 \div 6 = 110$ （元）

$110 \times 23 = 2530$ （元）

答：买 23 个足球需要付 2530 元。

【点睛】此题考查的是三位数除以一位数除法和三位数乘两位数乘法的实际应用，明确总价、单价、数量之间关系是解题关键。

2. 某电影院的一个观影厅一共有 406 个座位，中间 200 个座位的售价为每个 25 元，其余座位的售价为每个 20 元。如果整个观影厅全部坐满，那么一共可以收入多少元？

【答案】9120 元

【分析】用每个中间座位的售价乘中间座位数，求出售出中间座位的收入。用座位总数减去中间座位数，求出剩余座位数，再乘剩余每个座位的售价，求出售出剩余座位的收入。再将两个收入相加，求出总收入。

【详解】 $200 \times 25 + (406 - 200) \times 20$

$= 200 \times 25 + 206 \times 20$

$= 5000 + 4120$

$= 9120$ （元）

答：一共可以收入 9120 元。

【点睛】本题考查经济问题，根据总价、单价和数量之间的关系解答，关键是明确每种座位的数量和单价。

3. 体育协会准备要采购 25 个篮球和 25 个排球，一共需要准备多少元？（用两种方法解答）



132 元/个



68 元/个

方法一：

方法二：

【答案】方法一： $132 \times 25 + 68 \times 25 = 5000$ （元）

方法二： $(132 + 68) \times 25 = 5000$ （元）

【分析】总价 = 单价 $\times$ 数量，根据题干可得篮球的单价为 132 元/个，排球的单价为 68 元/个，篮球和排球各采购 25 个；我们分别用单价乘上数量即可得到篮球和排球各自的总价，最后再相加即可求出答案。

根据题干我们发现篮球和排球都需要采购 25 个，我们可以把篮球和排球的单价相加再乘数量即可求出答案。

【详解】

方法一： $132 \times 25 + 68 \times 25 = 3300 + 1700 = 5000$ （元）

方法二： $(132 + 68) \times 25 = 200 \times 25 = 5000$ （元）

答：一共需要准备 5000 元。

【点睛】本题主要考查总价、单价、数量三者的关系以及三位数乘两位数的运算方法。



【高频考题八】行程问题。★★★★

1. 燕鸥是动物中的“飞行冠军”，每天能飞 750 千米，可以毫不费力地从南极洲地区飞到遥远的北极洲地区，行程约 17600 千米。那么它 20 天能从南极洲地区飞到北极洲地区吗？

【答案】不能

【分析】每天能飞行 750 千米是燕鸥的速度，20 天是燕鸥飞的时间，速度 $\times$ 时间 = 路程，再与 17600 千米进行比较；据此解答。

【详解】 $750 \times 20 = 15000$ （千米）

$15000 < 17600$

答：它 20 天不能从南极洲地区飞到北极洲地区。

【点睛】掌握三位数乘两位数的计算方法是解答本题的关键。

2. 一辆汽车从甲地到乙地，去时的速度是 45 千米/时，6 时到达。回来时提高了速度，只用了 5 时就从乙地回到了甲地。回来时每时行多少千米？

【答案】54 千米

【分析】根据题意，用 45 乘 6，求出甲地到乙地的路程；再用求出的路程除以 5，求出回来时每时行多少千米。

【详解】 $45 \times 6 \div 5 = 270 \div 5 = 54$ （千米）

答：回来时每时行 54 千米。

【点睛】本题考查的是普通行程问题，熟练掌握速度、时间、路程之间的关系是解答此题的关键。

3. 一列火车提速前平均每小时行 80 千米，比提速后平均每小时少行 30 千米，这列火车提速后 12 小时能行多少千米？

【答案】1320 千米

【分析】用提速前的速度加上 30 千米/时，求出提速后的速度，再根据路程 = 速度 $\times$ 时间，求出火车行驶的路程。

【详解】 $(80 + 30) \times 12 = 110 \times 12 = 1320$ （千米）

答：这列火车提速后 12 小时能行 1320 千米。

【点睛】本题考查行程问题，根据路程、速度和时间之间的关系解答。



【高频考题九】促销问题和优化问题。★★★★★

1. 实验小学组织 25 名教师和 201 名学生去古城旅游，下面是两种购票方案，哪种购票方案较省钱？

A	B
古城一日游	古城一日游
成人每位40元	团体30人以上
学生每位20元	每位30元

【答案】A 种购票方案较省钱

【分析】A 方案总价 = 成人票单价 $\times$ 人数 + 学生票单价 $\times$ 学生人数；B 方案总价 = 团体票单价 $\times$ （成人人数 + 学生人数），再进行比较，即可解答。

【详解】A 方案： $40 \times 25 + 20 \times 201 = 1000 + 4020 = 5020$ （元）

B 方案： $30 \times (25 + 201) = 30 \times 226 = 6780$ （元）

$5020 < 6780$ ，A 种购票方案较省钱。

答：A 种购票方案较省钱。

2. 商店运来 60 双鞋。每双进价 96 元，以每双 110 元的价格卖出 45 双后，剩下的以每双 90 元的价格降价出售。卖完所有鞋后，商店是亏损还是盈利？亏（或赚）了多少元？

【答案】盈利了；赚了 540 元

【分析】用鞋的总数量乘每双鞋的进价，求出进这些鞋的总价为 (60×96) 元。前 45 双鞋按每双鞋 110 元价格卖出，后 $(60 - 45)$ 双鞋按每双鞋 90 元价格卖出，则卖出这些鞋的总价为 $45 \times 110 + (60 - 45) \times 90$ 元。再将所求的两个钱数比较大小并相减求差。

【详解】 $60 \times 96 = 5760$ （元）

$$45 \times 110 + (60 - 45) \times 90$$

$$= 45 \times 110 + 15 \times 90$$

$$= 4950 + 1350$$

$$= 6300 \text{（元）}$$

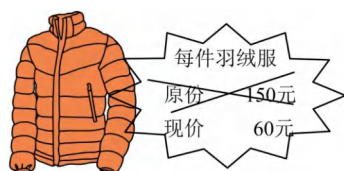
$$5760 < 6300$$

$$6300 - 5760 = 540 \text{（元）}$$

答：商店是盈利了，赚了 540 元。

【点睛】本题考查经济问题，关键是看清鞋的数量和单价，再进行解答。

3. 如图，商场从工厂批发了 90 件羽绒服，每件 100 元。商场在卖出 50 件羽绒服后，开始降价销售。如果这批羽绒服全部售出，商场是赚钱还是赔本？



【答案】赚钱

【分析】工厂批发每件的价钱乘批发的件数等于进货的价钱，原价乘原价卖出的件数等于卖出 50 件的收入，现价乘剩下的件数等于剩下 $90 - 50 = 40$ 件卖出的收入，卖出的总收入与进货的价钱进行比较即可解答。

【详解】 $100 \times 90 = 9000$ （元）

$$150 \times 50 + 60 \times (90 - 50) = 7500 + 60 \times 40 = 7500 + 2400 = 9900 \text{（元）}$$

$$9900 > 9000, \text{ 所以商场赚钱了。}$$

答：商场赚钱了。

【点睛】熟练掌握总价、单价和数量三者之间的关系是解答本题的关键。

4. 新年快到了, 幸福物业公司准备购买 296 副对联送给小区抗疫人员。对联每副 15 元, 现在在促销优惠, 每买 7 副送 1 副。算一算物业公司购买对联需多少元?

【答案】 3885 元

【分析】 每买 7 副送 1 副, 即花费 7 副对联的钱数可以得到 8 副对联。 $296 \div 8 = 37$, 则要想购买 296 副对联, 需要花费 37 个 7 副对联的钱数。据此解答即可。

【详解】 $296 \div (7+1) = 296 \div 8 = 37$ (组)

$7 \times 15 \times 37 = 105 \times 37 = 3885$ (元)

答: 物业公司购买对联需 3885 元。

【点睛】 本题考查经济问题, 关键是正确理解“买 7 副送 1 副”, 求出实际花费几个 7 副对联的钱数。



一、填空题。

1. 613×18 的积的最高位是()位, 355×80 的积的末尾有()个 0。

【答案】 万 两

【分析】 根据三位数乘两位数的积, 分别计算出 613×18 、 355×80 的积, 然后再根据计算出的积填空即可。

【详解】 $613 \times 18 = 11034$, 即 613×18 的积的最高位是万位。

$355 \times 80 = 28400$, 即 355×80 的积的末尾有两个 0。

【点睛】 熟练掌握三位数与两位数的乘法计算, 是解答此题的关键。

2. 估算 198×54 时, 把乘数 198 看作(), 54 看作()。

【答案】 200 50

【分析】 三位数乘两位数估算时, 应将三位数估成接近的整百整十数或整百数, 将两位数估成接近的整十数再进行计算, 依此填空。

【详解】 根据分析, 填空如下:

估算 198×54 时, 把乘数 198 看作 200, 54 看作 50。

【点睛】 熟练掌握三位数乘两位数的估算方法, 是解答此题的关键。

3. 在括号里填上“>”“<”或“=”。

$$120 \times 19 (\quad) 102 \times 19 \quad 597 \times 6 (\quad) 60 \times 61$$
$$230 \times 18 (\quad) 18 \times 230 \quad 302 \times 51 (\quad) 299 \times 49$$

【答案】 $>$ $<$ $=$ $>$

【分析】当括号前、后为算式时，应分别计算出括号前后算式的结果再进行比较；依此解答。

【详解】 $120 \times 19 = 2280$ ， $102 \times 19 = 1938$ ，即 $120 \times 19 > 102 \times 19$ 。

$597 \times 6 = 3582$ ， $60 \times 61 = 3660$ ，即 $597 \times 6 < 60 \times 61$ 。

$230 \times 18 = 4140$ ， $18 \times 230 = 4140$ ，即 $230 \times 18 = 18 \times 230$ 。

$302 \times 51 = 15402$ ， $299 \times 49 = 14651$ ，即 $302 \times 51 > 299 \times 49$ 。

【点睛】解答此题的关键是要熟练掌握三位数与一、两位数、两位数与两位数的乘法计算。

4. 算盘的1颗上珠表示()，1颗下珠表示()；计算器上的AC键是()键。

【答案】 5 1 清除

【分析】根据算盘中珠子做表达的数，一个下珠表示1，一个下珠再个位上表示1，在十位上表示10，在百位上表示100……，一个上珠表示5，一个上珠在个位表示5，在十位上表示50，在百位上表示500……；计算器是目前人们广泛使用的计算工具，在计算器上“ON/C”表示开关及清除屏键。“AC”表示清除键。

【详解】算盘的1颗上珠表示5，1颗下珠表示1，计算器上的AC键是清除键。

【点睛】解答本题的关键是分清楚这两种计数工具珠子表示的数字。

5. 已知 $57 \times 72 = 4104$ ，如果把“72”改成“216”，要使积不变，则应当把“57”改成()。

【答案】19

【分析】根据积的变化规律：当一个因数乘（或除以）一个数（不为0），另一个因数除以（或乘）同一个数时，积不变；据此先求出72乘几等于216，再用57除以这个几，据此解答。

【详解】 $72 \times 3 = 216$ ， $57 \div 3 = 19$ ；则 $57 \times 72 = (57 \div 3) \times (72 \times 3) = 19 \times 216 = 4104$ ；已知 $57 \times 72 = 4104$ ，如果把“72”改成“216”，要使积不变，则应当把“57”改成19。

【点睛】熟练掌握积的变化规律是解答此题的关键。

$$6. 1 \times 9 + 2 = 11 \quad 12 \times 9 + 3 = 111 \quad 123 \times 9 + 4 = 1111$$

$$1234 \times 9 + 5 = (\quad) \quad 12345 \times 9 + (\quad) = (\quad)$$

【答案】 11111 6 111111

【分析】观察这组算式，都是乘加算式，第一个乘数分别是 1、12、123、1234…是连续的自然数组成，数字个数比加数少 1，乘法算式中第二个乘数都是 9，得数都是由 1 组成的，1 的个数等于第二个加数。

【详解】 $1 \times 9 + 2 = 11$ $12 \times 9 + 3 = 111$ $123 \times 9 + 4 = 1111$

$1234 \times 9 + 5 = (11111)$ $12345 \times 9 + (6) = (111111)$

【点睛】对于找规律的题目首先应找出哪些部分发生了变化，是按照什么规律变化的，通过分析找到各部分的变化规律后直接利用规律求解。

二、判断题。

7. 84×350 的积末尾只有 1 个 0。()

【答案】×

【分析】根据三位数乘两位数算法：三位数与两位数的个位和个位要对齐，十位数要跟十位数对齐，数位多的放上面，先用两位数的个位分别与三位数的每一位数相乘，再用两位数的十位分别与三位数的每一位数相乘，乘得结果的个位要与前面结果的十位对齐，然后两个结果相加就得到三位数乘两位数的结果了，再看积的末尾有几个 0 即可。

【详解】 $84 \times 350 = 29400$

积的末尾有 2 个 0，所以原题干说法错误。

故答案为：×

【点睛】本题主要考查了两位数乘三位数乘法末尾 0 的数量，计算出结果，再进一步解答。

8. 利民商店进了 240 箱牛奶，每箱 28 元，一共要付 7200 元。()

【答案】×

【分析】根据单价×数量=总价，把数据代入求出总价即可判断。

【详解】 $28 \times 240 = 6720$ （元）

一共要付 6720 元，原题说法错误。

故答案为：×

【点睛】考查了单价、数量和总价之间的关系的运用。

9. 一本《丛林世界》的价格是 39 元，购买 120 本，大约需要 4800 元。()

【答案】√

【分析】一本《丛林世界》的价格乘购买本数可以算出需要（ 39×120 ）元，再估算出积即可。

【详解】 $39 \times 120 \approx 40 \times 120 = 4800$ （元）

大约需要 4800 元。

故答案为：√

10. 在乘法算式中，一个乘数扩大到原来的 5 倍，另一个乘数不变，积也扩大到原来的 5 倍（0 除外）。（ ）

【答案】√

【分析】一个乘数不变，另一个乘数乘几或除以几（0 除外），积也乘几或除以几（0 除外）。

【详解】在乘法算式中，一个乘数扩大到原来的 5 倍，另一个乘数不变，积也乘 5，也就是积也扩大到原来的 5 倍（0 除外）。

故答案为：√

【点睛】此题的解题关键是灵活应用积的变化规律求解。

三、选择题。

11. 最大的三位数乘最小的两位数，积是（ ）。

- A. 99900 B. 9990 C. 10000 D. 1009

【答案】B

【分析】最大的三位数是 999，最小的两位数是 10，然后相乘即可。

【详解】最大的三位数是 999，最小的两位数是 10；

$$999 \times 10 = 9990$$

故答案为：B

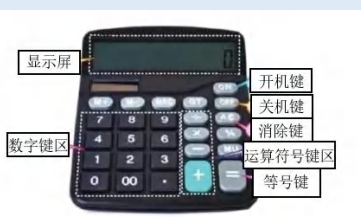
【点睛】本题关键是找出最大的三位数与最小的两位数，然后再进一步解答。

12. 在计算器上，开机键是（ ）。

- A. ON B. C C. CE D. OFF

【答案】A

【详解】在进行比较复杂的计算时，人们常常使用计算器。计算器是一种计算工具，日常生活中使用计算器很普遍，计算器有很多计算功能。常使用的计算器如图：



A. ON 是开机键；B. C 是清屏键；C. CE 是局部清除键；D. OFF 是关机键。故答案为：A

13. 如图是三位数乘两位数的竖式，把第一次乘得的积记作 A，第二次乘得的积记作 B，A、B 的大小，正确的是（ ）。

$$\begin{array}{r}
 \text{a b c} \\
 \times 22 \\
 \hline
 \text{---} \rightarrow A \\
 + \text{---} \rightarrow B \\
 \hline
 \text{---}
 \end{array}$$

- A. $A < B$ B. $A > B$ C. $A = B$ D. 无法确定

【答案】A

【分析】计算 $abc \times 22$ 时，用第二个因数个位上的 2 乘 abc ，则 A 表示 2 个一乘 abc 。用第二个因数十位上的 2 乘 abc ，则 B 表示 2 个十乘 abc 。进而比较 A 和 B 的大小。

【详解】 $A = 2 \times abc$ ， $B = 20 \times abc$ ，则 $A < B$ 。

故答案为：A

【点睛】本题考查三位数乘两位数的计算方法，关键是明确 A 和 B 分别由哪两个数相乘得到的。

14. 某农场内要修一条水渠，每天修 120 米，13 天刚好修完，这条水渠长（ ）米。

- A. 1560 B. 1760 C. 1960 D. 2160

【答案】A

【分析】1 天修 120 米，13 天修的长度为 120 与 13 的积。

【详解】 $120 \times 13 = 1560$ （米）

故答案为：A

【点睛】修路的总长度 = 每天修的长度 $\times$ 修路的天数，据此来解答。

四、口算和估算。

15. 直接写得数。

$$\begin{array}{lllll}
 23 \times 3 = & 25 \times 8 = & 125 \times 8 = & 12 \times 40 = & 15 \times 40 = \\
 0 \times 126 = & 50 \times 80 = & 400 \times 80 = & 52 \times 69 \approx & 401 \times 98 \approx
 \end{array}$$

【答案】69；200；1000；480；600；
0；4000；32000；3500；40000；

五、竖式计算。

16. 列竖式计算。

$$307 \times 53 = \quad 632 \times 87 = \quad 64 \times 160 = \quad 75 \times 543 =$$

【答案】16271；54984；10240；40725

【分析】三位数乘两位数，先用第一个因数的每一位数去乘第二个因数的个位数字，所得积的末位和第二个因数的个位对齐；再用第一个因数的每一位数去乘第二个因数的十位数字，所得积的末位和第二个因数的十位对齐；最后把两个积加起来。

【详解】 $307 \times 53 = 16271$ $632 \times 87 = 54984$

$$\begin{array}{r} 307 \\ \times 53 \\ \hline 921 \\ 1535 \\ \hline 16271 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 632 \\ \times 87 \\ \hline 4424 \\ 5056 \\ \hline 54984 \end{array}$$

$64 \times 160 = 10240$ $75 \times 543 = 40725$

$$\begin{array}{r} 160 \\ \times 64 \\ \hline 640 \\ 960 \\ \hline 10240 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 543 \\ \times 75 \\ \hline 2715 \\ 3801 \\ \hline 40725 \end{array}$$

六、脱式计算。

17. 脱式计算。

$$5000 - 120 \times 22$$

$$250 + 750 \div 5$$

$$12 \times (125 + 255)$$

$$840 \div 6 \times 40$$

【答案】2360；400；4560；5600

【分析】（1）先算乘法，再算减法；

（2）先算除法，再算加法；

（3）先算小括号里的加法，再算括号外的乘法；

（4）从左往右依次计算。

【详解】 $5000 - 120 \times 22$

$$= 5000 - 2640$$

$$= 2360$$

$$250 + 750 \div 5$$

$$= 250 + 150$$

$$= 400$$

$$12 \times (125 + 255)$$

$$= 12 \times 380$$

$$= 4560$$

$$840 \div 6 \times 40$$

$$=140 \times 40$$

$$=5600$$

七、解答题。

18. 有一块面积是 108 平方米的玉米地, 如果每平方米种 13 棵玉米, 这块地能种多少棵玉米?

【答案】1404 棵

【分析】用这块玉米地的面积乘每平方米种玉米的棵数, 求出玉米总棵数。

【详解】 $108 \times 13 = 1404$ (棵)

答: 这块地能种 1404 棵玉米。

【点睛】本题根据乘法的意义列出算式, 再根据三位数乘两位数的计算方法解答。

19. 商店购进果汁和可乐各 25 箱, 果汁每箱 38 元, 可乐每箱 62 元, 一共花了多少元?

【答案】2500 元

【分析】根据题意, 用 38 加上 62, 求出一箱果汁和一箱可乐的钱数, 然后再乘 25 即可。

【详解】 $(38 + 62) \times 25 = 100 \times 25 = 2500$ (元)

答: 一共花了 2500 元。

【点睛】考查了运用整数乘法和加法的意义解决实际问题的能力。

20. 电影《你好, 李焕英》上映后很受观众们的喜爱, 某影院的一个观影厅共 32 排座位, 每排可以坐 25 个人, 已知票价为 40 元一人, 那么这个影厅一场下来最多可以收入多少元?

【答案】32000 元

【分析】用座位排数乘每排座位数, 求出座位总数。再乘每张电影票的价格, 求出影厅最多总收入。

【详解】依题意, 解答如下:

$$32 \times 25 \times 40 = 800 \times 40 = 32000 \text{ (元)}$$

答: 这个影厅最多可以收入 32000 元。

【点睛】本题考查经济问题, 关键是根据总价 = 单价 $\times$ 数量解答。

21. 商店从工厂批发了 90 台净水器, 每台 680 元。商店按每台 790 元销售了 70 台后开始降价, 剩下的按每台 550 元销售。如果这批净水器全部售出, 商店是赚还是赔?

【答案】赚了; 赚了 5100 元

【分析】总价 = 单价 $\times$ 数量, 净水器的进价乘台数可以算出商店购买净水器花了 (680×90) 元; 降价前每台净水器售价乘卖的台数可以算出商店收入 (790×70) 元, 净水器总台数减去

卖出台数可以算出还剩 $(90-70)$ 台，剩下净水器台数乘降价后的价格可算出剩下的净水器能卖多少元，将两次卖得的钱数相加，与净水器的进价作比较，用商店售卖净水器的收入减去净水器的进价即可算出商店赚了多少钱。

【详解】 $680 \times 90 = 61200$ （元）

$790 \times 70 = 55300$

$(90-70) \times 550 = 20 \times 550 = 11000$

$55300 + 11000 = 66300$ （元）

$61200 < 66300$ 赚了

$66300 - 61200 = 5100$ （元）

答：这批净水器全部售出，商店赚了，赚了 5100 元。

【点睛】本题主要考查了两位数乘三位数乘法的实际应用，明确单价、数量和总价之间的关系是解答本题的关键。

22. 王阿姨去进货，以每件 68 元的价格买进 120 件衣服，再以 85 元的价格卖出 80 件后，余下的按每件 45 元的价格全部售出。

（1）王阿姨进货花了多少元？

（2）王阿姨说：卖完这批货我亏了。请你用计算过程来验证王阿姨说的对吗？

【答案】（1）8160 元（2）不对

【分析】（1）总价=单价×数量，每件衣服的进货价格乘买进的件数，可以算出王阿姨进货花了 (68×120) 元。

（2）总价=单价×数量，每件衣服的售价乘卖的件数可以算出先卖了 (85×80) 元，买进衣服总件数减去卖出件数，可以算出余下 $(120-80)$ 件，余下的衣服件数乘卖的价格可算出余下的还能卖多少元，将两次卖得的钱数相加，再与进货用去的钱数比较大小即可。

【详解】（1） $68 \times 120 = 8160$ （元）答：王阿姨进货花了 8160 元。

（2） $85 \times 80 = 6800$ （元）

$(120-80) \times 45 = 40 \times 45 = 1800$ （元）

$6800 + 1800 = 8600$ （元）

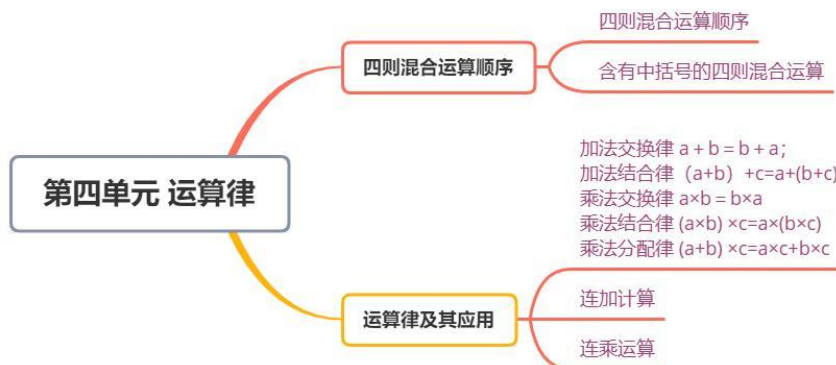
$8600 > 8160$ 答：王阿姨说的不对。

【点睛】本题主要考查了两位数乘两、三位数乘法的实际应用，明确单价、数量和总价之间的关系是解答本题的关键。

第四单元运算律·单元复习篇解析版



考点导图篇



知识梳理篇

知识点一：买文具-四则混合运算顺序。

1. 四则混合运算顺序：在没有括号的算式里，当只有加、减运算或乘、除运算时，按从左到右的顺序进行计算，既有加、减运算，又有乘、除运算时，要先算乘、除，再算加、减。
2. 含有中括号的四则混合运算：在一个算式里，如果既有小括号又有中括号，要先算小括号里面的，再算中括号里面的，最后算中括号外面的。

知识点二：运算律及其应用。

加法交换律用字母表示为 $a+b=b+a$;

加法结合律用字母表示为 $(a+b)+c=a+(b+c)$

乘法交换律用字母表示为 $a\times b=b\times a$

乘法结合律用字母表示为 $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$

乘法分配律用字母表示为 $(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

1. 在连加计算中，运用加法的交换律和结合律可以让一些加法计算简便。
2. 乘法结合律只适用于连乘运算，不可以在乘加或乘减运算中运用。
3. 乘法分配律可以正用，也可以逆用。如果 $a\times c$ 和 $b\times c$ 计算简便时，可以先算 $a\times c$ 和 $b\times c$ ，再把两个积相加；如果 $a+b$ 的和正好是整十、整百、整千数时，可以用 $(a+b)\times c$ 来计算。
4. 运用乘法分配律进行计算时，两个加数要分别与括号外的数相乘，然后再把两个积相加。



高频考题篇



【高频考题一】四则混合运算及其顺序。★★★

1. 计算 $360 \div [(43 - 39) \times 2]$ 时, 应先算()法, 再算()法, 最后算()法, 结果是()。

【答案】 减 乘 除 45

【分析】计算整数的混合运算时, 同级运算, 从左到右依次进行计算即可; 既有加减, 又有乘除的, 先算乘除, 再算加减; 有小括号又有中括号的, 先算小括号里面的, 接着算中括号里面的, 再算中括号外面的。

【详解】 $360 \div [(43 - 39) \times 2]$
 $= 360 \div [4 \times 2]$
 $= 360 \div 8$
 $= 45$

计算 $360 \div [(43 - 39) \times 2]$ 时, 应先算减法, 再算乘法, 最后算除法, 结果是 45。

【点睛】熟练掌握混合运算的计算顺序是解答此题的关键。

2. 如果要把算式 $765 - 18 \times 6 \div 9$ 的运算顺序改成先算乘法, 再算减法, 最后算除法, 那么该算式应改为()。

【答案】 $(765 - 18 \times 6) \div 9$

【分析】根据题意, 先算乘法, 再算减法, 最后算除法, 就要把 $765 - 18 \times 6$ 加上小括号, 先算括号里面的, 括号里面有乘法又有减法, 应先算乘法再算减法, 接着算括号外面的除法, 据此解答。

【详解】据分析得, 原来的算式变为: $(765 - 18 \times 6) \div 9$ 。

【点睛】熟练掌握有括号的混合运算的运算顺序是解答本题的关键。

3. 把 $200 - 150 = 50$, $25 \times 50 = 1250$, $1250 \div 5 = 250$ 改写成综合算式()。

【答案】 $25 \times (200 - 150) \div 5 = 250$

【分析】分析算式的关系, $1250 \div 5 = 250$ 中的 1250 是由 $25 \times 50 = 1250$ 得来的, 而 $25 \times 50 = 1250$ 中的 50 是由 $200 - 150 = 50$ 得来的, 所以要先算减法, 再算乘法, 最后算除法, 要想先算减法, 必须给减法算式加上小括号, 据此列出综合算式。

【详解】把 $200-150=50$, $25 \times 50=1250$, $1250 \div 5=250$ 改写成综合算式 $25 \times (200-150) \div 5=250$ 。

【点睛】首先分析算式的关系，找出后面算式中的哪个数据是由上一道而来的，把相同数的式子带进来，不代换的数照原位抄下来。最后看需不需要小括号。

4. 脱式计算。

$$233+21 \times 37$$

$$393-16 \times 19$$

$$(162-96) \times 48$$

【答案】1010；89；3168

【分析】整数四则混合运算的运算顺序是同级运算时，从左到右依次计算；两级运算时，先算乘除，后算加减。有括号时，先算括号里面的。

【详解】 $233+21 \times 37$

$$=233+777$$

$$=1010$$

$$393-16 \times 19$$

$$=393-304$$

$$=89$$

$$(162-96) \times 48$$

$$=66 \times 48$$

$$=3168$$

5. 脱式计算。

$$42 \times [344 \div (26-18)]$$

$$260+120 \div 3 \times 15$$

$$360 \times 5 - (580+670)$$

【答案】1806；860；550

【分析】整数四则混合运算的运算顺序是同级运算时，从左到右依次计算；两级运算时，先算乘除，后算加减。有括号时，先算括号里面的；有多层括号时，先算小括号里的，再算中括号里面的。

【详解】 $42 \times [344 \div (26-18)]$

$$=42 \times [344 \div 8]$$

$$=42 \times 43$$

$$=1806$$

$$260+120 \div 3 \times 15$$

$$=260+40\times 15$$

$$=260+600$$

$$=860$$

$$360\times 5-(580+670)$$

$$=360\times 5-1250$$

$$=1800-1250$$

$$=550$$



【高频考题二】运算律与简便计算。★★★★★

1. 用简便方法计算。

$$215+36+85+64$$

$$68\times 99+68$$

【答案】400；6800

【分析】（1）根据加法交换律交换 36 与 85 的位置，再根据加法结合律先求出 215 与 85 的和，36 与 64 的和，最后把这两个和相加。

（2）根据乘法分配律先求 99 与 1 的和，再把所得和与 68 相乘。

【详解】（1） $215+36+85+64$

$$=(215+85)+(36+64)$$

$$=300+100$$

$$=400$$

（2） $68\times 99+68$

$$=68\times (99+1)$$

$$=68\times 100$$

$$=6800$$

2. 用简便方法计算。

$$208+106+192+194$$

$$8\times (125+9)$$

$$56\times 99+56$$

$$25\times 37\times 4$$

【答案】700；1072；

5600；3700

【分析】（1）根据加法交换律和加法结合律进行简算，原式等于 $(208+192)+(106+194)$ ；

（2）根据乘法分配律进行简算，原式等于 $8\times 125+8\times 9$ ；

(3) 根据乘法分配律进行简算，原式等于 $56 \times (99+1)$ ；

(4) 根据乘法交换律进行简算，原式等于 $25 \times 4 \times 37$ 。

【详解】 (1) $208+106+192+194$

$$= (208+192) + (106+194)$$

$$= 400+300$$

$$= 700$$

(2) $8 \times (125+9)$

$$= 8 \times 125 + 8 \times 9$$

$$= 1000+72$$

$$= 1072$$

(3) $56 \times 99 + 56$

$$= 56 \times (99+1)$$

$$= 56 \times 100$$

$$= 5600$$

(4) $25 \times 37 \times 4$

$$= 25 \times 4 \times 37$$

$$= 100 \times 37$$

$$= 3700$$

3. 用简便方法计算。

$$149+167+233+251$$

$$138 \times 47 + 62 \times 47$$

$$(125 \times 13) \times 8$$

【答案】 800； 9400； 13000

【分析】 (1) 根据加法交换律和加法结合律，先交换 167 和 251 的位置，再分别计算 $149+251$ 以及 $233+167$ ，再将两个和相加，进行简算。

(2) 根据乘法分配律，先提取公因数 47，再将剩下部分相加，用这个和乘 47，进行简算。

(3) 根据乘法交换律和乘法结合律，交换律 13 和 8 的位置，先计算 125×8 ，再用这个积乘 13，进行简算。

【详解】 $149+167+233+251$

$$= 149+251+233+167$$

$$= (149+251) + (233+167)$$

$$=400+400$$

$$=800$$

$$138 \times 47 + 62 \times 47$$

$$= (138 + 62) \times 47$$

$$=200 \times 47$$

$$=9400$$

$$(125 \times 13) \times 8$$

$$=125 \times 8 \times 13$$

$$= (125 \times 8) \times 13$$

$$=1000 \times 13$$

$$=13000$$



【高频考题三】运算律与实际应用。★★★

1. 学校图书室有 8 个书架，每个书架有 4 层，每层放 125 本书。图书室一共有多少本书？

【答案】4000 本

【分析】用 8 乘 4，求出 8 个书架共有多少层，再乘 125，求出图书室一共有多少本书。

【详解】 $8 \times 4 \times 125$

$$=8 \times 125 \times 4$$

$$=1000 \times 4$$

$$=4000 \text{ (本)}$$

答：图书室一共有 4000 本书。

【点睛】本题主要考查了学生对乘法交换律的掌握与灵活运用。

2. 一个工程队给新修的公路压标志线，第一天压了 354 米，第二天压的比第一天多 46 米，第三天压的是前两天的总和，第三天压了多少米？

【答案】754 米

【分析】根据题意，用 354 加上 46，求出第二天压的米数，再加上 354，求出第三天压的米数。

【详解】 $354 + 46 + 354 = 400 + 354 = 754$ （米）

答：第三天压了 754 米。

【点睛】本题主要考查了学生对加法交换律和加法结合律的掌握与运用。

3. 在运动会开幕式上，共有 4 个方阵进行了大型团体操表演，每个方阵有 15 行，每行有 25 人。这 4 个方阵一共有多少人？

【答案】1500 人

【分析】根据题意，用 15 乘 4，求出 4 个方阵共有的行数，再乘 25，求出这 4 个方阵一共有多少人。

$$\begin{aligned} & \text{【详解】 } 15 \times 4 \times 25 \\ &= 15 \times (4 \times 25) \\ &= 15 \times 100 \\ &= 1500 \text{ (人)} \end{aligned}$$

答：这 4 个方阵一共有 1500 人。

【点睛】本题主要考查了整数乘法结合律的计算及应用，解题的关键是理清题中的数量关系，再确定先算什么，最后再算什么。

4. 蔬菜大丰收了，王爷爷家种的萝卜和白菜一共装满了 107 车，每车装 14 筐萝卜和 36 筐白菜，萝卜和白菜一共装了多少筐？

【答案】5350 筐

【分析】萝卜装车数乘每车装萝卜筐数可以算出萝卜装了 (107×14) 筐，白菜装车数乘每车装白菜筐数可以算出白菜装了 (107×36) 筐，萝卜筐数加上白菜筐数可以算出萝卜和白菜一共装了 $(107 \times 14 + 107 \times 36)$ 筐。

$$\begin{aligned} & \text{【详解】 } 107 \times 14 + 107 \times 36 = 107 \times (14 + 36) = 107 \times 50 = 5350 \text{ (筐)} \\ & \text{答：萝卜和白菜一共装了 5350 筐。} \end{aligned}$$

5. 一桶油连桶共重 180 千克，用去一半油后，连桶还有 100 千克。原来油和桶各重多少千克？

【答案】油重 160 千克；桶重 20 千克

【分析】用这桶油连桶的重量减去用去一半油后连桶的重量，求出一半油的重量，再乘 2，求出原来油的重量。用这桶油连桶的重量减去原来油的重量，求出桶的重量。

$$\begin{aligned} & \text{【详解】 } (180 - 100) \times 2 = 80 \times 2 = 160 \text{ (千克)} \\ & 180 - 160 = 20 \text{ (千克)} \end{aligned}$$

答：原来油重 160 千克，桶重 20 千克。

【点睛】本题关键是明确前后油桶重量差是一半油的重量，进而求出原来油的重量。

6. 张老师带 45 名学生去公园划船，租船费用如下。

大船限乘 6 人， 每条船 24 元。	小船限乘 4 人， 每条船 20 元。
------------------------	------------------------

怎样租船最划算？需要多少钱？

【答案】7 条大船，1 条小船最划算；188 元

【分析】大船限乘 6 人，每条船 24 元，则每人 $24 \div 6 = 4$ （元）；小船限乘 4 人，每条船 20 元，则每人 $20 \div 4 = 5$ （元）。则租大船更划算。根据题意，乘船人数为 $45 + 1 = 46$ （人），用 46 除以 6，即可求出需要租几条大船，如果有余数，再租小船即可。

根据单价 $\times$ 数量 = 总价，分别求出大船和小船的租金，再把两者相加即可求出需要多少钱。

【详解】 $45 + 1 = 46$ （人）

$46 \div 6 = 7$ （条）……4（人）

$24 \times 7 + 20 = 168 + 20 = 188$ （元）

答：租 7 条大船，1 条小船最划算，需要 188 元。

【点睛】本题考查租船问题。在确定租哪种船更划算的前提下，用总人数除以每条船限乘的人数，即可求出船的数量，要注意余数表示余下人数，要另外租船。



终

极

冲

刺

篇

一、填空题。

1. $69+185+131+15=(69+131)+(185+15)$ 这是依据()律和()律。

【答案】 加法交换 加法结合

【分析】根据加法交换律 $a+b=b+a$ 、加法结合律 $a+b+c=a+(b+c)$ 进行解答即可。

【详解】 $69+185+131+15$

$$=(69+131)+(185+15)$$

$$=200+200$$

$$=400$$

运用了加法交换律和加法结合律。

【点睛】熟练地掌握加法交换律和加法结合律是解答本题的关键。

2. $125\times 88=125\times 80+125\times 8$, 这是运用了()律。 $11\times 8\times 125=11\times (8\times 125)$, 这是运用了()律。

【答案】 乘法分配/整数乘法分配 乘法结合/整数乘法结合

【分析】通过观察可知, 第一个算式是将 88 写成 80 加 8, 然后用 125 分别与 80 和 8 相乘, 再相加; 第二个算式是三个数相乘, 等号前面的算式是先算前面两个数的积, 等号后面的算式是先算后面两个数的积, 依此根据乘法运算的特点进行填空即可。

【详解】乘法分配律的特点是两个数的和与一个数相乘, 可以先把它们与这个数分别相乘, 再相加; 乘法结合律的特点是三个数相乘, 先把前两个数相乘, 或先把后两个数相乘, 积不变; 因此, $125\times 88=125\times 80+125\times 8$, 这是运用了乘法分配律。 $11\times 8\times 125=11\times (8\times 125)$, 这是运用了乘法结合律。

【点睛】解答此题的关键是应熟练掌握乘法分配律、乘法结合律的特点。

3. 在括号里填上“>”“<”或“=”。

$$972000()970280 \quad 700300()1001000$$

$$450000()45 \text{ 万} \quad 100\times 25-25()99\times 25$$

【答案】 > < = =

【分析】(1) (2) 整数大小比较的方法: 位数不相同的两个数, 位数多的数较大; 位数相同的两个数, 从最高位比起, 最高位上的数大的那个数较大, 如果最高位上的数相同, 就依次比较

下一个数位上的数。据此方法比较大小即可。

(3) 先把 45 万改写成以个（一）为单位的数，再比较大小。

(4) 根据乘法分配律对 99×25 进行简算，求出结果后再比较即可。

【详解】(1) $972000 > 970280$

(2) $700300 < 1001000$

(3) $45 \text{ 万} = 450000$ ，所以： $450000 = 45 \text{ 万}$

(4) $100 \times 25 - 25$

$= 2500 - 25$

$= 2475$

99×25

$= (100 - 1) \times 25$

$= 100 \times 25 - 25$

$= 2500 - 25$

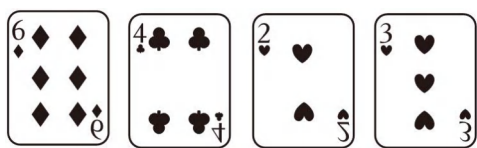
$= 2475$

所以： $100 \times 25 - 25 = 99 \times 25$

【点睛】本题主要考查对整数大小比较方法的掌握理解，以及在比较大小中能根据不同的情况选取适当的方法进行解答。

4. 4 张扑克牌上的点数如图所示，一次用完这四张扑克牌，经过怎么样的运算才能等于 24？

请你写出其中一种算式：（ ）。



【答案】 $6 \times 4 \div (3 - 2) = 24$ （答案不唯一）

【分析】本题可以把 24 先分解成两个数的和、差、商、积的形式，然后再通过给的已知数字，尝试调整凑成得数是 24 即可。

【详解】根据分析得

$6 \times 4 \div (3 - 2)$

$= 24 \div 1$

$= 24$

所以其中一种算式为： $6 \times 4 \div (3 - 2) = 24$ （答案不唯一）

5. 用计算器计算“ 23×59 ”时，发现计算器按键“9”坏了，小明说：“我可以用 $23 \times 60 - 23$ 来解决。”如果你还用这个计算器，你还会怎样计算？请写出算式：（ ）。

【答案】 $23 \times 61 - 23 \times 2$

【分析】乘法分配律：两个数的和与一个数相乘，可以先把它们分别与这个数相乘，再相加。 $59 = 60 - 1 = 61 - 2$ ，把 $60 - 1$ 或者 $61 - 2$ 代入 59 中，再根据乘法分配律进行计算。

【详解】 23×59

$$= 23 \times (60 - 1)$$

$$= 23 \times 60 - 23$$

$$23 \times 59$$

$$= 23 \times (61 - 2)$$

$$= 23 \times 61 - 23 \times 2$$

（答案不唯一）

【点睛】熟练掌握乘法分配律的定义是解答此题的关键。

6. 一套校服，上衣 59 元，裤子 41 元，购买 18 套一共需要（ ）元。

【答案】1800

【分析】上衣 59 元，裤子 41 元，18 套校服则需要 18 件上衣和 18 件裤子，即可列式 $59 \times 18 + 41 \times 18$ ，运用乘法分配律计算。

【详解】一共需要：

$$59 \times 18 + 41 \times 18$$

$$= (59 + 41) \times 18$$

$$= 100 \times 18$$

$$= 1800 \text{（元）}。$$

【点睛】此题关键在于列出算式，运用乘法分配律进行简便运算。

二、判断题

7. $435 + 122 + 88 = 435 + 88 + 122$ 。（ ）

【答案】√

【分析】加法交换律 $a + b = b + a$ ，据此判断即可。

【详解】根据加法交换律可知： $435 + 122 + 88 = 435 + 88 + 122$ ，所以原题说法正确。

故答案为：√

【点睛】此题考查了加法交换律：两个加数交换位置，和不变。

8. $101 \times 27 = 100 \times 27 - 27$ 。()

【答案】×

【分析】把 101 写成 $(100+1)$ 形式，再根据乘法分配律： $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$ 进行思考即可。

【详解】 101×27

$$= (100+1) \times 27$$

$$= 27 \times 100 + 27 \times 1$$

所以原题计算错误。

故答案为：×

【点睛】熟练运用乘法分配律是解决本题关键。

9. 计算 68×99 可以写成 $68 \times 100 - 1$ 。()

【答案】×

【分析】计算 68×99 时，可以把 99 看成 $100-1$ ，然后再按照乘法分配律进行计算即可。

【详解】 68×99

$$= 68 \times (100-1)$$

$$= 68 \times 100 - 68$$

所以原题说法错误。

故答案为：×

【点睛】本题主要考查了学生的对乘法分配律的熟练掌握情况，牢记定律的内容是解答本题的关键。

10. 加法结合律一定要和加法交换律结合在一起运用。()

【答案】×

【分析】加法交换律：两个数相加，交换加数的位置，它们的和不变，用字母表示是： $a+b=b+a$ ；

加法结合律：三个数相加，先把前两个数相加，再加上第三个数；或者先把后两个数相加，再和第一个数相加，它们的和不变，用字母表示是： $(a+b)+c=a+(b+c)$ ；由此进行解答即可。

【详解】例如： $40+56=56+40=96$

$$\begin{aligned}
 & (25+68) + 32 \\
 &= 25 + (68+32) \\
 &= 25 + 100 \\
 &= 125
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 24+42+76+58 \\
 &= 24+76+42+58 \\
 &= (24+76) + (42+58) \\
 &= 100+100 \\
 &= 200
 \end{aligned}$$

因此，加法结合律不一定要和加法交换律结合在一起运用，故原题的说法错误。

故答案为：×

【点睛】本题主要考查了学生对加法交换律和结合律的熟练掌握情况，牢记定律的内容是解答本题的关键。

三、选择题。

11. 下面选项中，计算不正确的是（ ）。

- A. $45 \times 66 = (45 \times 6) \times (45 \times 60)$ B. $45 \times 66 = 45 \times 6 \times 11$
C. $45 \times 66 = 45 \times 6 + 45 \times 60$

【答案】A

【分析】A、C 选项，乘法分配律：两个数相加的和，乘一个数，可以把它们分别与这个数相乘再相加，结果不变；即： $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$ ；先把 66 看作 $(60+6)$ ，再根据乘法分配律进行计算；

B 选项，根据乘法结合律把 66 看成 6×11 ，然后再进行计算。

【详解】A. $45 \times 66 = 45 \times (60+6) = 45 \times 60 + 45 \times 6 = 2700 + 270 = 2970$ ，所以原题计算错误；
B. $45 \times 66 = 45 \times 6 \times 11 = 270 \times 11 = 2970$ ，所以原题计算正确；
C. $45 \times 66 = 45 \times (60+6) = 45 \times 60 + 45 \times 6 = 2700 + 270 = 2970$ ，所以原题计算正确。

故答案为：A

【点睛】本题主要考查了学生对乘法运算律的熟练掌握情况，牢记定律的内容是解答本题的关键。

12. $[630+(18\times 5)]\div 9$ 的运算顺序是 ()。

A. 加→乘→除

B. 加→除→乘

C. 乘→加→除

【答案】C

【分析】如果一个算式中只有加减法或者只有乘除法，要从左到右按顺序计算；如果算式中既有加减法，又有乘除法，要先算乘除法后算加减法；如果算式中有括号，要先算括号里面的；如果既有中括号又有小括号，要先算小括号里面的，再算中括号里面的。

【详解】根据整数四则运算的运算顺序，在计算 $[630+(18\times 5)]\div 9$ 时，要先算小括号里面的乘法，再算中括号里面的加法，最后算括号外面的除法。所以运算顺序是乘→加→除。

故答案为：C

【点睛】熟练掌握整数四则运算的运算顺序和运算法则是解答本题的关键。

13. 计算 $403\times 125\times 8=403\times (125\times 8)$ 时，运用了乘法 ()。

A. 交换律

B. 结合律

C. 分配律

【答案】B

【分析】乘法交换律：是一种计算定律，两个数相乘，交换因数的位置，它们的积不变；乘法结合律：三个数相乘，先把前两个数相乘，再和另外一个数相乘，或先把后两个数相乘，再和另外一个数相乘，积不变；

乘法分配律：指两个数的和与一个数相乘，可以先把它们分别与这个数相乘，再相加。

【详解】 $403\times 125\times 8=403\times (125\times 8)$ 运用了乘法结合律进行计算。

故答案为：B

【点睛】本题主要考查运算定律的综合运用知识点的掌握情况，同时也检验学生用所学知识解决实际问题的能力。

14. 如果 $36-12\div 2\times 3$ 加上括号后最后计算除法，下面 () 的括号加的正确。

A. $36-(12\div 2)\times 3$ B. $(36-12)\div (2\times 3)$ C. $36-[12\div (2\times 3)]$

【答案】B

【分析】整数四则混合运算的运算顺序是同级运算时，从左到右依次计算；两级运算时，先算乘除，后算加减。有括号时，先算括号里面的；有多层括号时，先算小括号里的，再算中括号里面的。据此分别求出各个算式的运算顺序，再进行解答。

【详解】A. $36-(12\div 2)\times 3$ 先算除法，再算乘法，最后算减法；

B. $(36-12)\div (2\times 3)$ 先算减法和乘法，最后算除法；

C. $36 - [12 \div (2 \times 3)]$ 先算乘法，再算除法，最后算减法；

故答案为：B

【点睛】本题考查整数四则混合运算，关键是明确算式中有括号时的运算顺序。

四、口算和估算。

15. 口算。

$$\begin{array}{llll} 220 \times 3 = & 0 \times 126 = & 200 \times 50 = & 31 \times 101 \approx \\ 2 \times 12 \times 5 = & 9 + 12 + 48 = & 21 \times 99 + 21 = & 89 \times 11 \approx \end{array}$$

【答案】660；0；10000；3100
120；69；2100；890

【详解】略

五、脱式计算。

16. 计算下面各题，能简算的要简算。

$$\begin{array}{ll} 430 - (76 + 40 \times 3) & 88 \times 125 \\ 74 \times 46 + 26 \times 46 & 169 + 35 + 31 + 265 \end{array}$$

【答案】234；11000
4600；500

【分析】（1）先算小括号里面的乘法，再算加法，最后算小括号外面的减法；

（2）先把 88 写成 8×11 ，然后再根据乘法交换律进行简算；

（3）根据乘法分配律进行简算；

（4）根据加法交换律和加法结合律进行简算。

【详解】 $430 - (76 + 40 \times 3)$
 $= 430 - (76 + 120)$
 $= 430 - 196$
 $= 234$
 88×125
 $= 8 \times 11 \times 125$
 $= 8 \times 125 \times 11$
 $= 1000 \times 11$
 $= 11000$

$$74 \times 46 + 26 \times 46$$

$$= (74 + 26) \times 46$$

$$= 100 \times 46$$

$$= 4600$$

$$169 + 35 + 31 + 265$$

$$= 169 + 31 + 35 + 265$$

$$= (169 + 31) + (35 + 265)$$

$$= 200 + 300$$

$$= 500$$

六、解答题。

17. 近日，西安疫情形势较为严峻。某核酸检测点 8 时—12 时检测了 467 人，12 时—16 时检测了 486 人，16 时—20 时检测了 533 人。该核酸检测点这三个时间段共检测了多少人？

【答案】1486 人

【分析】8 时—12 时核酸检测人数加上 12 时—16 时检测人数再加上 16 时—20 时检测人数，可以算出该核酸检测点这三个时间段共检测了 $(467 + 486 + 533)$ 人。

【详解】 $467 + 486 + 533$

$$= 467 + 533 + 486$$

$$= 1000 + 486$$

$$= 1486 \text{ (人)}$$

答：该核酸检测点这三个时间段共检测了 1486 人。

【点睛】此题考查的是连加解决实际问题，运用加法交换律和加法结合律可以使计算简便。

18. 文具店购进 125 盒这样的圆珠笔，一共需要多少元？



【答案】12000 元

【分析】每盒有 12 支，用 12 乘 8，求出购买 1 盒这样的圆珠笔需要的钱数，再乘 125，求出一共需要多少元；因为 $8 \times 125 = 1000$ ，可以根据乘法结合律进行简算。

【详解】 $12 \times 8 \times 125$

$$= 12 \times (8 \times 125)$$

$$= 12 \times 1000$$

$$= 12000 \text{ (元)}$$

答：一共需要 12000 元。

【点睛】本题主要考查了学生对乘法结合律的掌握与灵活运用。

19. 一套西服 680 元，一件衬衫 120 元，买 25 套西服和 25 件衬衫，一共要花多少元钱？

【答案】20000 元

【分析】根据“单价 $\times$ 数量=总价”，分别求出 25 套西服和 25 件衬衫的总价钱，再相加即可；根据乘法分配律可知：可以先算 680 与 120 的和，再用和乘 25；据此解答。

【详解】 $680 \times 25 + 120 \times 25$

$$= (680 + 120) \times 25$$

$$= 800 \times 25$$

$$= 20000 \text{ (元)}$$

答：一共要花 20000 元。

【点睛】正确理解单价、数量和总价之间的关系，是解答此题的关键。

20 李叔叔批发了 129 箱苹果，他以每箱 35 元的价格卖出 120 箱后，余下的每箱卖 28 元，全部卖完后，李叔叔一共卖了多少元钱？（列综合算式解答）

【答案】4452 元

【分析】每箱苹果的价钱乘卖出箱数可以算出卖了（ 120×35 ）元，苹果总箱数减去已经卖出箱数可以算出还余（ $129 - 120$ ）箱，余下苹果箱数乘每箱苹果价钱可以算出余下苹果卖了多少元，两次卖得的钱相加即可。

【详解】 $120 \times 35 + (129 - 120) \times 28$

$$= 120 \times 35 + 9 \times 28$$

$$= 4200 + 252$$

$$= 4452 \text{ (元)}$$

答：李叔叔一共卖了 4452 元。

【点睛】此题主要考查了三位数乘两位数乘法的实际应用，熟练掌握整数四则混合运算顺序是解题关键。

第五单元方向与位置·单元复习篇解析版



考 点 导 图 篇



知 识 梳 理 篇

知识点一：去图书馆-描述简单的线路图。

描述行走路线时，要先确定所走的方向及距离，然后确定到达终点。

当按原路返回时，所走的每一段与原来的方向正好相反，但距离不变。

知识点二：确定位置。

（1）用数对表示位置的方法。

用数对表示位置时，先表示第几列，再表示第几行。

写数对时，用括号把列数和行数括起来，并在列数和行数之间用逗号隔开。

（2）数对的变化规律。

两个物体在同一行，行数相同；在同一列，列数相同。确定了物体所在的行数和列数，才能确定物体的位置。

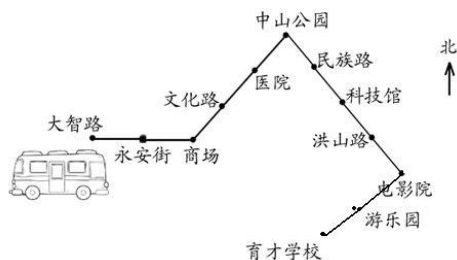


高频考题篇



【高频考题一】确定方向，描述路线。★★

1. 描述行走路线。



汽车从大智路出发向()行驶()站到商场，再向()行驶()站到中山公园，再向()行驶()站到电影院，再向()行驶()站到育才学校。

【答案】 东 2 东北方向 3 东南方向 4 西南方向 2

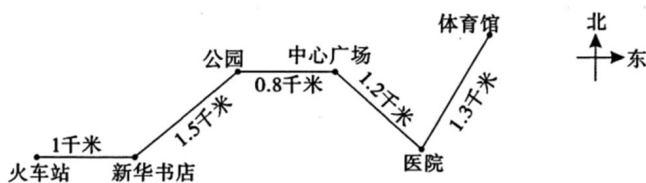
【分析】先找到中心参照点，并按上北、下南、左西、右东标明，东与北的中间为东北，东与南的中间为东南，西与北的中间为西北，西与南的中间为西南；此题分别以大智路、商场、中山公园、电影院、为中心参照点，依此填空。

【详解】根据分析，填空如下：

汽车从大智路出发向东行驶 2 站到商场，再向东北方向行驶 3 站到中山公园，再向东南方向行驶 4 站到电影院，再向西南方向行驶 2 站到育才学校。

【点睛】此题考查的是描述简单的线路图，熟练掌握方向与位置的判断方法，是解答此题的关键。

2. 如图是某市 8 路公交车运行线路图。



8 路汽车从火车站出发，先向()行驶 1 千米到达新华书店，再向()行驶()千米到达公园，然后向东行驶 0.8 千米到达中心广场，再向()行驶()千米到达医院，最后向()行驶 1.3 千米到达体育馆。

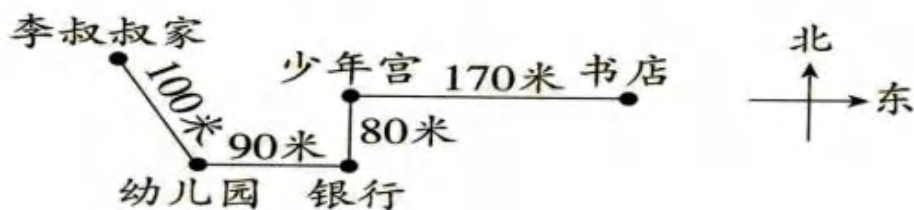
【答案】 东 东北 1.5 东南 1.2 东北

【分析】地图表示方向的原则是“上北下南、左西右东”，再根据方向和图示距离描述行走路线。

【详解】8路汽车从火车站出发，先向（东）行驶1千米到达新华书店，再向（东北）行驶（1.5）千米到达公园，然后向东行驶0.8千米到达中心广场，再向（东南）行驶（1.2）千米到达医院，最后向（东北）行驶1.3千米到达体育馆。

【点睛】这是一道方向与位置的题目，要清楚辨别方向的原则和地图上的距离。

3. 看图填空。



李叔叔在书店上班，他的上班路线是：从家出发，先向()走()米到幼儿园，再向()走()米到银行，又向()走()米到少年宫，由少年宫向()走()米到书店。

【答案】 东南 100 东 90 北 80 东 170

【分析】看图可知，方向为：上北下南左西右东。通过观察，从李叔叔家出发，右下方100米处为幼儿园，幼儿园右边90米处为银行，银行上面80米处为少年宫，少年宫右边170米处是书店。然后根据题中给的方向进行解题即可。

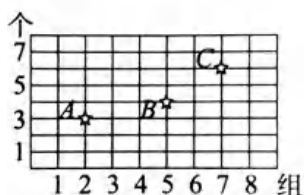
【详解】李叔叔在书店上班，他的上班路线是：从家出发，先向东南走100米到幼儿园，再向东走90米到银行，又向北走80米到少年宫，由少年宫向东走170米到书店。

【点睛】这是一道关于方向与位置的题目，注意要清楚的辨别方向和位置。



【高频考题二】数对与位置。★★

1. 下图是某校六年级三班学生的座位图，如果用 a 表示组数， b 表示个数，则可以用 (a, b) 表示每位学生的座位。A 同学坐在第2组第3个位置，可以表示为()，用()可以表示 B 同学的位置，用()可以表示 C 同学的位置。



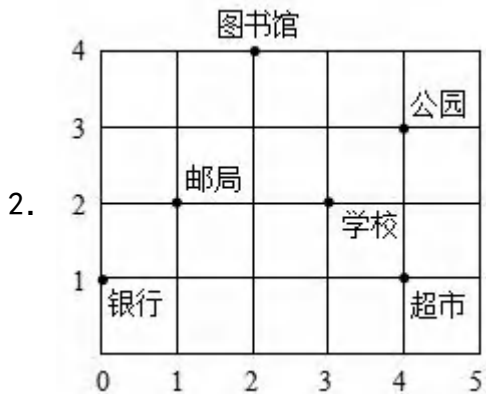
【答案】 $(2, 3)$ $(5, 4)$ $(7, 6)$

【分析】根据用数对表示位置的方法，第一个数字表示列，第二个数字表示行，据此填空即可。

【详解】由分析可知：

A 同学坐在第 2 组第 3 个位置，可以表示为（2，3），用（5，4）可以表示 B 同学的位置，用（7，6）可以表示 C 同学的位置。

【点睛】本题考查用数对表示位置，明确用数对表示位置的方法是解题的关键。



(1) 请用数对表示出下列建筑物的位置。

邮局() 图书馆() 超市()。

(2) (4，3) 表示的位置是小丽周末要去的地方，这个地方是()。

【答案】(1) (1，2) (2，4) (4，1) (2) 公园

【分析】用数对表示物体的位置时，括号里面先写列数，再写行数，中间用逗号隔开，即数对的表示方法为（列数，行数），最后根据列数和行数找出（4，3）对应的建筑物，据此解答。

【详解】(1) 由图可知，邮局的位置用数对表示为（1，2），图书馆的位置用数对表示为（2，4），超市的位置用数对表示为（4，1）。

(2) (4，3) 表示的位置是第 4 列第 3 行，图中对应的建筑物是公园。

【点睛】掌握用数对表示物体位置的方法是解答题目的关键。

3. 请从图中找出诗句中缺少的字，并分别用数对表示出来。

4	千	里	共	婵	娟
3	应	到	碧	山	家
2	独	钓	寒	江	雪
1	苍	苍	几	万	里
	1	2	3	4	5

() () () () 鸟飞绝，() () 径人踪灭。

【答案】 千 (1, 4) 山 (4, 3) 万 (4, 1)

【分析】根据用数对表示位置的方法：数对的第一个数字表示列，第二个数字表示行。
诗句为“千山鸟飞绝，万径人踪灭”。根据“千”、“山”、“万”字所在的列、行，用数对表示出它们的位置。

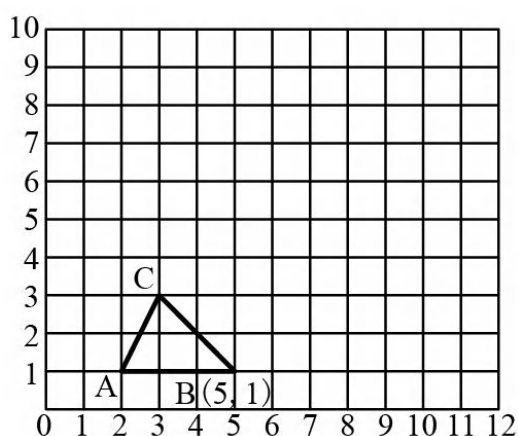
【详解】千 (1, 4) 山 (4, 3) 鸟飞绝，万 (4, 1) 径人踪灭。

【点睛】掌握用数对表示物体的位置的方法及应用是解题的关键。



【高频考题三】数对与图形。★★★

1. 按要求画图。



(1) 用数对表示三角形另外两个顶点的位置：

A_, C_。

(2) 分别画出三角形向右和向上各平移 5 个单位后的图形。

(3) 用数对表示图形平移后顶点的位置。

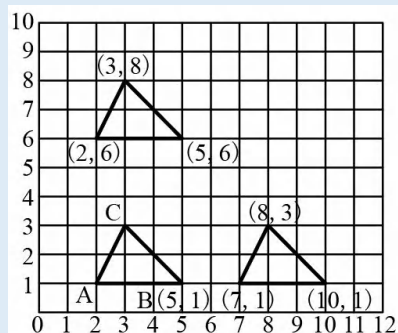
【答案】 (1) (2, 1) ; (3, 3) (2) (3) 见详解

【分析】(1) (3) 用数对表示位置时，通常把竖排叫列，横排叫行。一般情况下，确定第几列时从左往右数，确定第几行时从前往后数。表示列的数在前，表示行的数在后，中间用逗号“，”隔开，数对加上小括号。

(2) 作平移后的图形步骤：找点—找出构成图形的关键点；定方向、距离—确定平移方向和距离；画线—过关键点沿平移方向画出平行线；定点—由平移的距离确定关键点平移后的对应点的位置；连点—连接对应点。

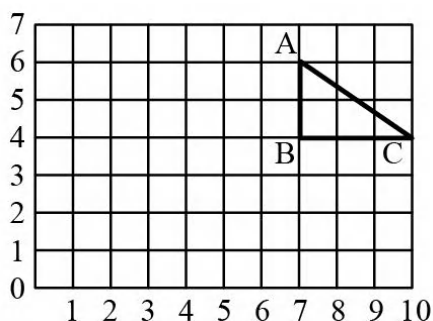
【详解】(1) A (2, 1) , C (3, 3)

(2) (3)



【点睛】关键是掌握用数对表示位置的方法；决定平移后图形的位置的要素：一是平移的方向，二是平移的距离。

2. 写一写、画一画。



(1) 用数对表示出三角形 ABC 顶点的位置：A ()，B ()，C ()。

(2) 画出三角形 ABC 向左平移 5 个单位，再向下平移 3 个单位后得到的三角形 A'B'C'。

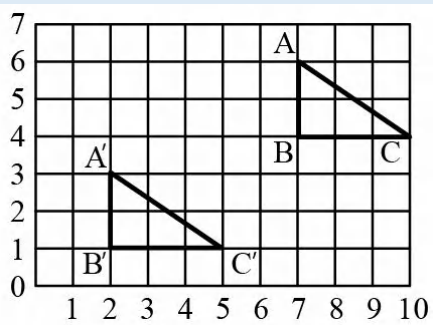
【答案】(1) (7, 6)；(7, 4)；(10, 4)；(2) 见详解

【分析】(1) 利用数对表示位置的方法：先列后行，写出各点的数对位置即可。

(2) 根据平移的特点，把三角形的各个顶点向左平移 5 个单位，再向下平移 3 个单位后顺次连接即可。

【详解】(1) 由图可知，三角形 ABC 顶点的位置：A (7, 6)，B (7, 4)，C (10, 4)。

(2) 如图：

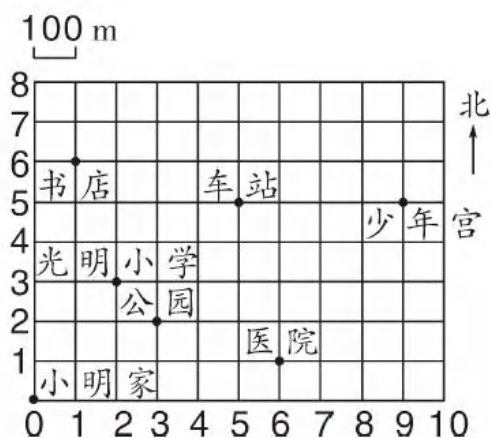


【点睛】本题考查了用数对表示位置和图形的平移，熟练掌握用数对表示位置和图形的平移的特征是解题的关键。



【高频考题四】数对描述路线。★★★

1. 下面是某市部分街区的平面图。



(1) 图中 (6, 1) 表示的地方是 ()，少年宫的位置用数对表示是 ()。

(2) 周末，小明的活动路线是 $(0, 0) \rightarrow (1, 6) \rightarrow (9, 5) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (0, 0)$ 。他这一天先后去了哪些地方？

【答案】 (1) 医院；(9, 5) (2) 书店、少年宫、公园

【分析】 (1) 根据用数对表示位置的方法，第一个数字表示列，第二个数字表示行，据此填空即可；

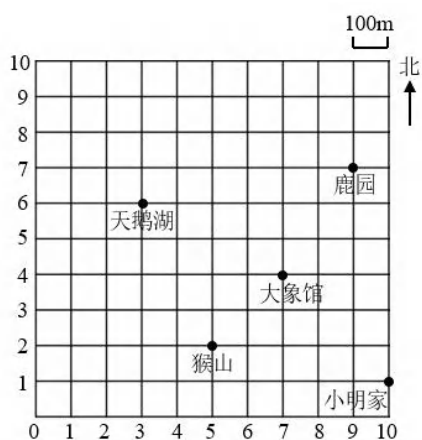
(2) 根据用数对表示位置的方法，分别找出各个位置，即可描述出活动路线。

【详解】 (1) 图中 (6, 1) 表示的地方是医院，少年宫的位置用数对表示是 (9, 5)。

(2) 他这一天从家出发，去了书店、少年宫、公园，最后回到家。

【点睛】 本题考查用数对表示位置，明确用数对表示位置的方法是解题的关键。

2. 下图是公园的平面图。



(1) 猴山的位置用 (5, 2) 表示，请你在图中标出盆景园 (3, 8)，北门 (2, 10) 的位置。

(2) 金鱼湖在猴山以东 100 米，再往北 300 米处；游乐场在天鹅湖以西 200 米，再往南 400 米处。在图中标出这两处的位置。

(3) 暑假，小明一家游览了公园。活动路线是 $(10, 1) \rightarrow (5, 2) \rightarrow (7, 4) \rightarrow (9, 7) \rightarrow (6, 5) \rightarrow (3, 6) \rightarrow (1, 2)$ 。请你写出小明一家的游览路线。

【答案】(1) (2) 见详解

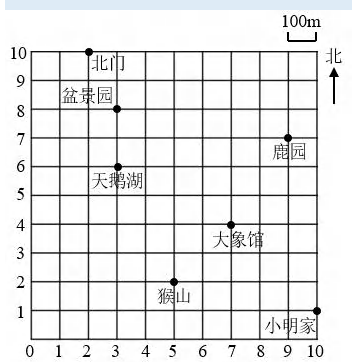
(3) 小明家→猴山→大象馆→鹿园→金鱼湖→天鹅湖→游乐场

【分析】(1) 根据用数对表示位置的方法，第一个数字表示列，第二个数字表示行，据此标出盆景园和北门的位置；

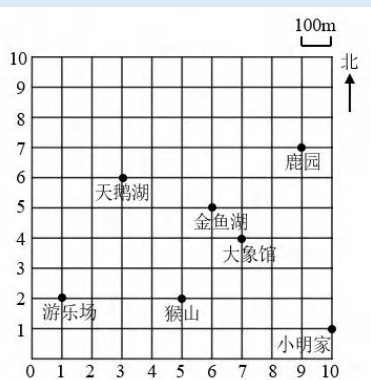
(2) 根据“上北下南，左西右东”及距离标出金鱼湖和游乐场的位置即可；

(3) 根据用数对表示位置的方法，第一个数字表示列，第二个数字表示行，据此找到浏览的路线即可。

【详解】(1) 如图所示：



(2) 如图所示：



(3) 小明一家的游览路线是：

小明家→猴山→大象馆→鹿园→金鱼湖→天鹅湖→游乐场

【点睛】本题考查用数对表示位置，明确用数对表示位置的方法是解题的关键。



一、填空题。

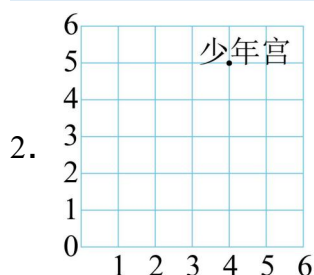
1. 紫茸坐在教室第 3 列第 2 行，用数对表示为()，杨霞的位置是 (2, 5)，它表示杨霞坐在教室第()列第()行。

【答案】 (3, 2) 2 5

【分析】根据数对表示位置的方法：第一个数表示列，第二个数表示行，据此解答。

【详解】紫茸坐在教室第 3 列第 2 行，用数对表示为 (3, 2)，杨霞的位置是 (2, 5)，它表示杨霞坐在教室的第 2 列，第 5 行。

【点睛】熟练掌握数对表示位置的方法是解答本题的关键。

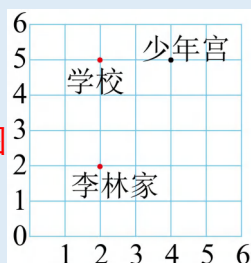


如图，李林家的位置是 (2, 2)，学校的位置是 (2, 5)，如果每个小正方形的边长表示 100 米，李林从家出发，经过学校到少年宫，至少要走()米。

【答案】 500

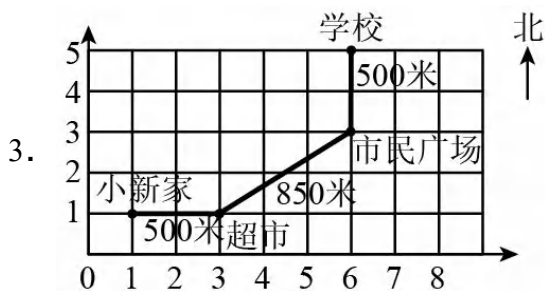
【分析】用数对表示位置时，通常把竖排叫列，横排叫行。一般情况下，确定第几列时从左往右数，确定第几行时从前往后数。表示列的数在前，表示行的数在后，中间用逗号“，”隔开，数对加上小括号。

据此确定李林家和学校的位置，再数出李林从家出发，经过学校到少年宫走的距离即可。



【详解】如图 ，李林从家出发，经过学校到少年宫，至少要走 500 米。

【点睛】关键是掌握用数对表示位置的方法。



- (1) 市民广场的位置用数对表示为(), 数对 (6, 5) 表示的是()的位置。
- (2) 小新从家出发, 向东走()米到超市, 再向()方向走 850 米到市民广场, 再向北走 500 米到学校。

【答案】(1) (6, 3) 学校

(2) 500 东北

【分析】(1) 数对的第一个数表示列, 第二个数表示行, 据此即可解答。

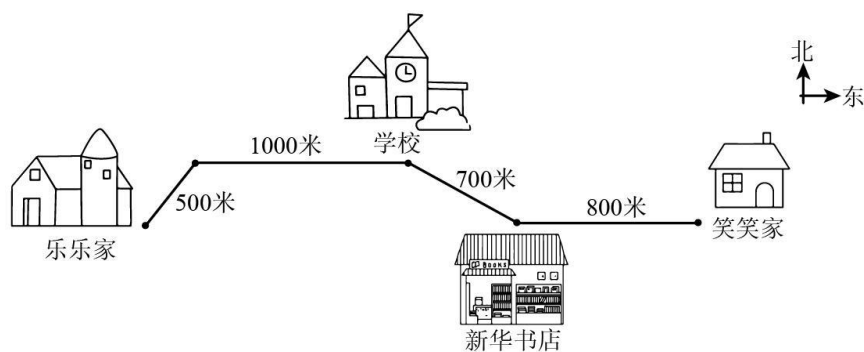
(2) 图上方位是上北下南, 左西右东, 根据图上标示的长度写出两个位置间的距离, 根据观测点与目标的位置关系确定行走的方向。

【详解】(1) 市民广场的位置用数对表示为 (6, 3), 数对 (6, 5) 表示的是学校的位置。

(2) 小新从家出发, 向东走 500 米到超市, 再向东北方向走 850 米到市民广场, 再向北走 500 米到学校。

【点睛】本题主要考查了数对与位置的关系和基本方向的辨别, 要熟练掌握。

4. 看路线图填空。



- (1) 乐乐从家到学校先向()走()米, 再向()走()米到学校。
- (2) 笑笑从家到学校, 先向()走()米到新华书店, 再向()走()米到学校。
- (3) 乐乐从家到笑笑家, 先向()走()米, 再向()走()米到学校, 再向()走()米到新华书店, 最后向()走()米到笑笑家。

【答案】(1) 东北 500 东 1000

(2) 西 800 西北 700

(3) 东北 500 东 1000 东南 700 东 800

【分析】依据图上标注的各种信息，以及地图上的方向辨别方法“上北下南，左西右东”原则就可以直接填写答案。

【详解】(1) 乐乐从家到学校先向东北走 500 米，再向东走 1000 米到学校。

(2) 笑笑从家到学校，先向西走 800 米到新华书店，再向西北走 700 米到学校。

(3) 乐乐从家到笑笑家，先向东北走 500 米，再向东走 1000 米到学校，再向东南走 700 米到新华书店，最后向东走 800 米到笑笑家。

【点睛】本题考查方向的辨别，关键是明确地图上的方向规定。

二、判断题。

5. 数对 (5, 4) 和 (4, 5) 表示同一个位置。()

【答案】×

【分析】数对表示位置的方法是：第一个数字表示列。第二个数字表示行。

【详解】数对 (5, 4) 表示的位置是第 5 列，第 4 行；

数对 (4, 5) 表示的位置是第 4 列，第 5 行；

所以原题说法是错误的。

故答案为：×

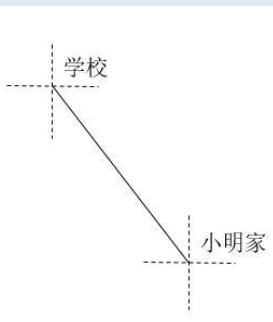
【点睛】此题考查了数对表示位置。

6. 小明家在学校的东南方向，那么学校在小明家的西北方向。()

【答案】√

【分析】小明家在学校的东南方向，是以学校为观测点，那么小明家在学校的东南方向，如以小明家为观测点，那么学校在小明家的西北方向上，据此解答。

【详解】用图演示如下：



从图上看小明家在学校的东南方向，那么学校在小明家的西北方向，则此说法正确。

故答案为：√

【点睛】此题是利用方位来确定具体位置，观测点不同，看到的方位也不同。

7. 伟伟的座位用数对表示是（4，9），琪琪座位用数对表示是（4，6），伟伟和琪琪坐在同一列。（ ）

【答案】√

【分析】数对是一个表示位置的概念，相当于坐标，前一个数字表示列，后一个数字表示行，例如（2，5）表示它的位置是第二列的第五行。

【详解】伟伟的座位用数对表示是（4，9），表示伟伟座位在第四列的第九行，琪琪座位用数对表示是（4，6），表示琪琪座位在第四列的第六行，都在第四列。所以伟伟的座位用数对表示是（4，9），琪琪座位用数对表示是（4，6），伟伟和琪琪坐在同一列。这种说法是正确的。故答案为：√

【点睛】本题主要考查了用数对表示位置，记住前一个数表示列，后一个数表示行。

8. 笑笑和淘气在同一个班，笑笑的座位在第6列第5排，用数对表示为（6，5），淘气的座位在第1列第4排，用数对表示为（4，1）。（ ）

【答案】×

【分析】根据数对确定位置的方法，第一个数表示列，第二个数表示排，结合笑笑的数对，写出淘气的数对，判断即可。

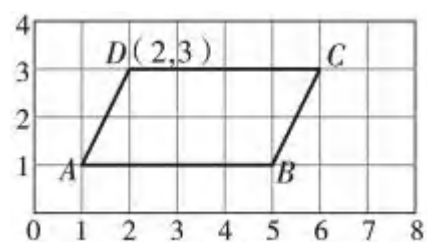
【详解】笑笑和淘气在同一个班，笑笑的座位在第6列第5排，用数对表示为（6，5），淘气的座位在第1列第4排，用数对表示为（1，4）。所以原题说出错误。

故答案为：×

【点睛】此题考查了数对的写法，即先看列，这个数就是数对中的第一个数；再看行，这个数就是数对中的第二个数。

三、选择题。

9. 如图，已知平行四边形的顶点D用数对表示为（2，3），则顶点B用数对表示为（ ）。



- A. (6, 3) B. (3, 6) C. (1, 5) D. (5, 1)

【答案】D

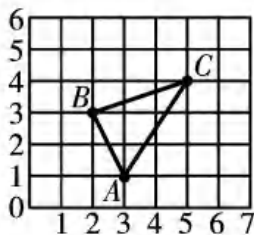
【分析】数对包含两个数字，第一个数字表示第几列，第二个数字表示第几行，列和行中间用逗号隔开，两个数字要加上小括号。

【详解】平行四边形的顶点 B 用数对表示为 (5, 1)。

故答案为：D

【点睛】解答本题的关键是先写列，再写行，从而确定数对。

10. 如图，已知三角形的顶点 A 用数对表示为 (3, 1)，则顶点 C 用数对表示为()。



- A. (5, 4) B. (4, 5) C. (2, 3) D. (3, 2)

【答案】A

【分析】数对包含两个数字，第一个数字表示第几列，第二个数字表示第几行，列和行中间用逗号隔开两个数字要加上小括号。

【详解】顶点 C 用数对表示为 (5, 4)。

故答案为：A

【点睛】解答本题的关键是先写列，再写行，从而确定数对。

11. 方澈的座位在教室的第 5 列，第 3 行，用数对表示为 (5, 3)，小华坐在方澈的前面，用数对表示为()。

- A. (3, 5) B. (5, 2) C. (4, 5) D. (2, 5)

【答案】B

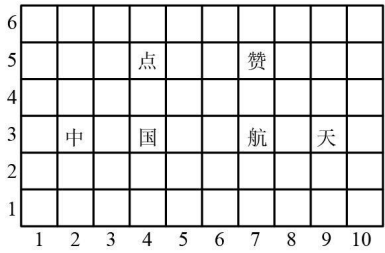
【分析】数对包含两个数字，第一个数字表示第几列，第二个数字表示第几行，列和行中间用逗号隔开，两个数字要加上小括号。第一个数字相同，表示同一列，第二个数字相同，表示同一行。小华坐在方澈的前面，小华、方澈在同一列，数对的第一个数字相同。

【详解】小华的座位用数对表示为 (5, 2)。

故答案为：B

【点睛】数对的写法是先写列，再写行，解答本题关键是确定方澈和小华坐在同一列。

12. 2022 年 11 月 29 日 23 时，神舟十五号载人飞船成功发射，我国的航天事业日益进步。如图，“点”的位置用数对表示是（4，5），那么“航”的位置用数对表示是()。



- A. （7，4） B. （3，7） C. （9，4） D. （7，3）

【答案】D

【分析】数对包含两个数字，第一个数字表示第几列，第二个数字表示第几行，列和行中间用逗号隔开，两个数字要加上小括号。

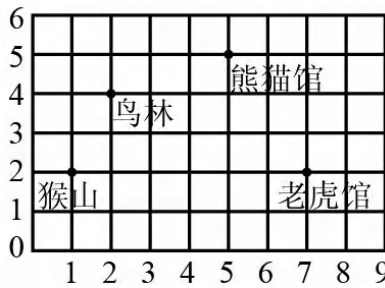
【详解】“航”的位置用数对表示是（7，3）。

故答案为：D

【点睛】解答本题的关键是先写列，再写行，从而确定数对。

四、作图题。

13. 下图是某动物园的平面图，看图回答问题。



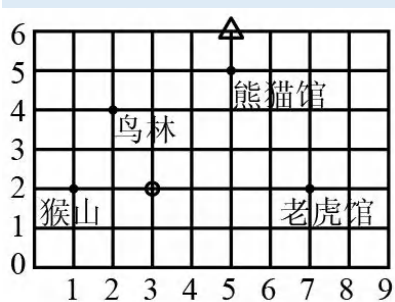
- （1）猴山的位置用数对表示为（1，2），那么鸟林的位置用数对表示为()，熊猫馆的位置用数对表示为()，老虎馆的位置用数对表示为()。
- （2）大象馆的位置用数对表示为（3，2），用 O 标出它的位置；猎豹馆的位置用数对表示为（5，6），用△标出它的位置。

【答案】（1）（2，4）；（5，5）；（7，2）（2）见详解。

【分析】根据图示，结合所学知识，确定位置，先列后行，数对中第一个数表示在第几列，第二个数表示在第几行，根据这个，可以得出鸟林的位置、熊猫馆的位置和老虎馆的位置该如何表示。

【详解】（1）依题意，结合所学知识，鸟林在第二列，第四行，其位置用数对表示为（2，4），熊猫馆在第五列，第五行，其位置用数对表示为（5，5），老虎馆在第七列，第二行，其位置用数对表示为（7，2）。

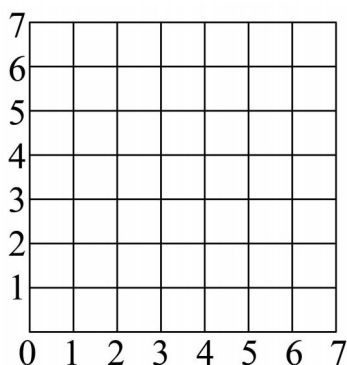
（2）大象馆的位置用数对表示为（3，2），意味着其在第3列，第2行，对应位置如下图；同理可得猎豹馆的位置。如下图表示：



【点睛】本题考查学生对用数对表示位置知识的理解和掌握，学生能够熟记规则是解答的关键。

五、解答题。

14. 在方格图上标出点 A、B、C、D，它们的位置分别是（2，2），（6，2），（6，6），（2，6），并把它们按照 A→B→C→D→A 的顺序连接起来。这个图形 ABCD 是个()形。



【答案】图见详解；正方

【分析】数对的第一个数表示列，第二个数表示行，据此标出各个点，然后顺序连接起来即可解答。

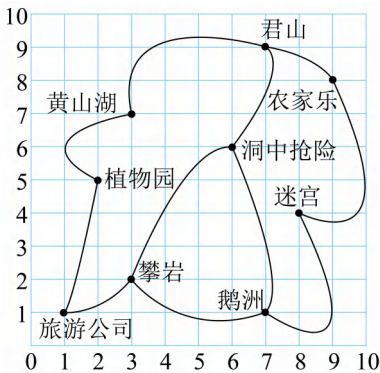


【详解】

这个图形 ABCD 是个正方形。

【点睛】熟练掌握数对与位置的关系是解答本题的关键。

15. 旅游公司新推出了“快乐体验一日游”的旅游活动，看下图回答问题。



- (1) “快乐体验一日游”有哪些旅游项目？分别在什么位置？
- (2) 旅游者可以任意选择其中的 6 个项目，如果是你，你准备怎么选择？画出你的旅游路线图。

【答案】 (1) 植物园 (2,5)；黄山湖 (3,7)；君山 (7,9)；农家乐 (9,8)；迷宫 (8,4)；鹅洲 (7,1)；攀岩 (3,2)；洞中探险 (6,6)

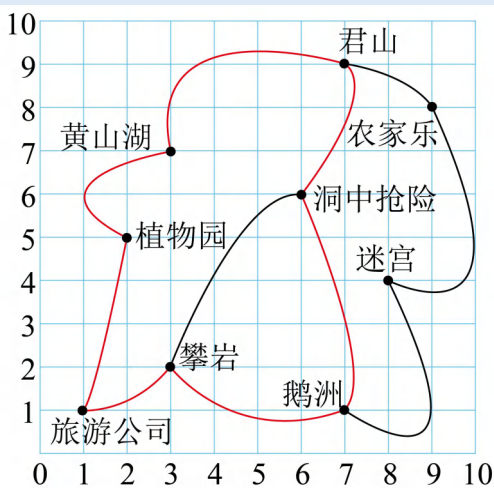
(2) 植物园——黄山湖——君山——洞中探险——鹅洲——攀岩

【分析】 (1) 用数对表示位置时，前一个数表示第几列，后一个数表示第几行；据此解答。

(2) 任意选择其中 6 个项目，合理即可。

【详解】 (1) 植物园 (2,5)；黄山湖 (3,7)；君山 (7,9)；农家乐 (9,8)；迷宫 (8,4)；鹅洲 (7,1)；攀岩 (3,2)；洞中探险 (6,6)。

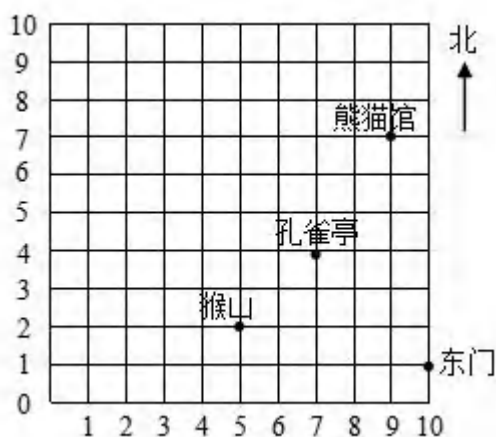
(2) 一共有 8 个旅游景点，任意选择其中 6 个项目如下：植物园——黄山湖——君山——洞中探险——鹅洲——攀岩。



答案不唯一)

【点睛】 本题主要考查了用数对表示位置的方法，熟练掌握相应的方法是解答本题的关键。

16. 操作。



(1) 某动物园的平面图如图所示。猴山的位置用 $(5, 2)$ 表示，请在图上标出金鱼湖 $(6, 6)$ 、狮虎山 $(3, 8)$ 、北门 $(2, 10)$ 的位置。

(2) 暑假，小明一家游览了动物园，活动路线是： $(10, 1) \rightarrow (5, 2) \rightarrow (7, 4) \rightarrow (9, 7) \rightarrow (6, 6) \rightarrow (3, 8) \rightarrow (2, 10)$ 。请你写出他们的游览路线。

【答案】 (1) 见详解

(2) 东门→猴山→孔雀亭→熊猫馆→金鱼湖→狮虎山→北门。

【分析】 (1) 在用数对表述物体位置时，括号里的第一个数字表示物体所在的列，第二个数字表示物体所在的行，在图中找到需要写出数对的地点，根据这一原则答题即可。

(2) 根据给出的数对，在图中找到对应点，一一按顺序写出其去过的地方即为路线。

【详解】 (1) 金鱼湖在第 6 列，第 6 行，即为 $(6, 6)$ ，狮虎山在第 3 列，第 8 行，即为 $(3, 8)$ ，北门在第 2 列，第 10 行，即为 $(2, 10)$ ，据此画图。



(2) $(10, 1)$ 指图中第 10 列，第 1 行，为东门； $(5, 2)$ 指图中第 5 列，第 2 行，为猴山； $(7, 4)$ 指图中第 7 列，第 4 行，即为孔雀亭； $(9, 7)$ 指图中第 9 列，第 7 行，为熊猫馆；

(6, 6) 指图中第 6 列, 第 6 行, 为金鱼湖; (3, 8) 指图中第 3 列, 第 8 行, 为狮虎山; (2, 10) 指图中第 2 列, 第 10 行, 为北门, 所以路线为: 东门→猴山→孔雀亭→熊猫馆→金鱼湖→狮虎山→北门。

【点睛】本题主要考查了用数对表示位置以及根据位置来写出数对, 一定要仔细观察, 知道数对括号里的第一个数表示物体所在的列, 第二个数字表示物体所在的行。

17. 根据下图填空。



- (1) 超市的位置用数对表示是(); 图书馆的位置用数对表示是()。
- (2) 体育馆在 (3, 2) 的位置, 请在图中用“★”表示出来。
- (3) 放学后, 小明从学校出发往()走()米, 再往()走()米, 到达了公园。(每个小正方形的边长为 100 米)

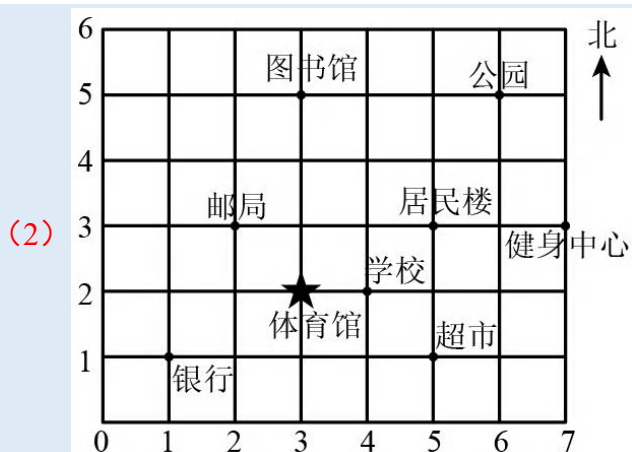
【答案】(1) (5, 1); (3, 5) (2) 见详解 (3) 东; 200; 北; 300

【分析】(1) 根据用数对表示点的位置的方法, 第一个数字表示列数, 第二个数字表示行数, 即可用数对表示超市和图书馆的位置。

(2) 体育馆在 (3, 2) 的位置, 在第 3 列第 2 行, 再画图。

(3) 根据“上北下南、左西右东”原则可知, 公园在学校的东北方, 从学校出发, 可以先向东走 2 格, 即 200 米, 再向北走 3 格, 即 300 米, 到达学校。也可以先向北走 3 格, 即 300 米, 再向东走 2 格, 即 200 米, 到达学校。

【详解】(1) 超市的位置用数对表示是 (5, 1); 图书馆的位置用数对表示是 (3, 5)。



(3) 放学后，小明从学校出发往东走 200 米，再往北走 300 米，到达了公园。或者小明从学校出发往北走 300 米，再往东走 200 米，到达了公园。

【点睛】本题考查用数对表示位置、根据数对找位置以及方向的辨别，用数对来表示点的位置时，数对中表示列的数在前，表示行的数在后。熟记“上北下南、左西右东”原则。